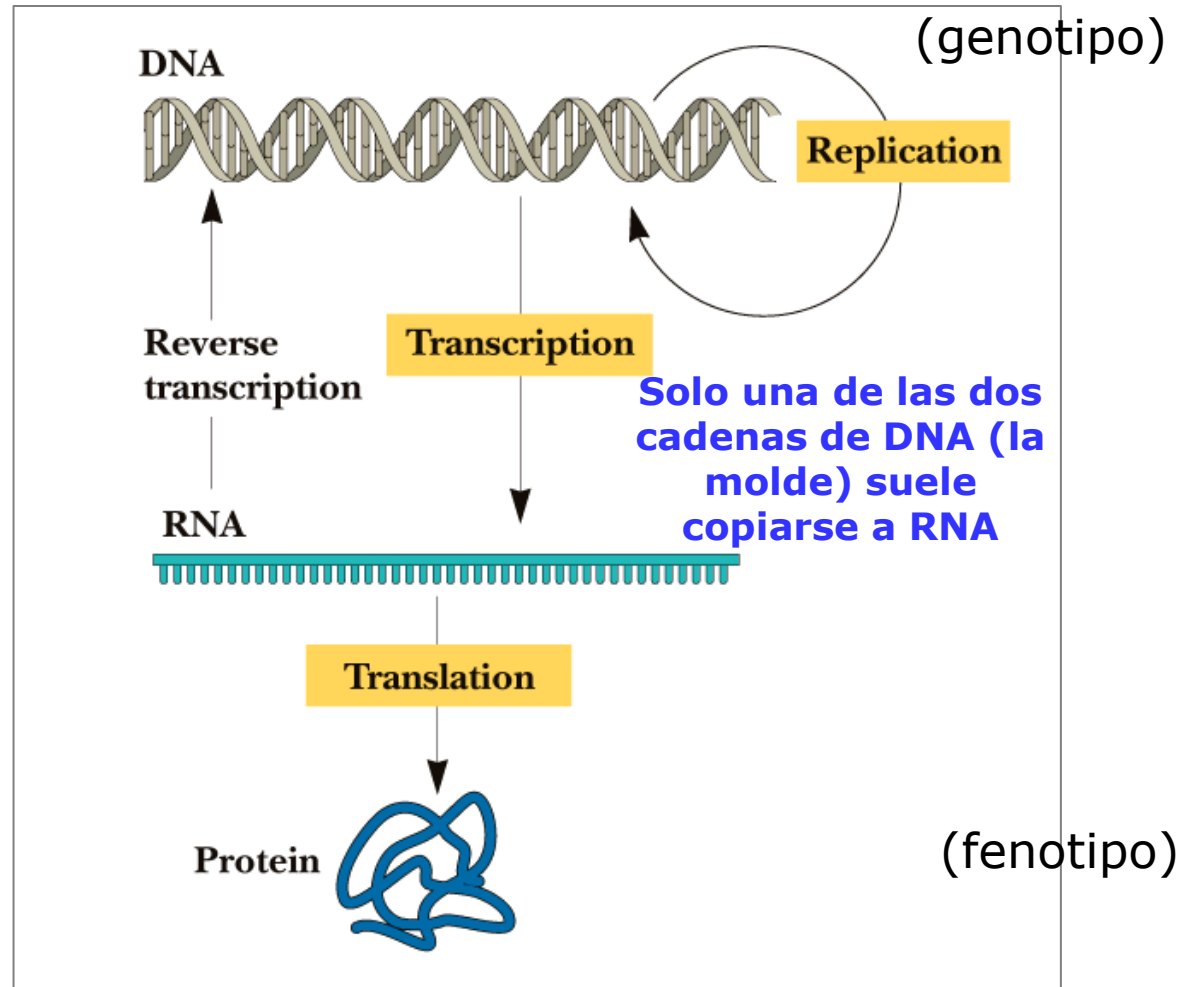


TRANSCRIPCIÓN

- Características generales de la transcripción. Papel del RNA en la síntesis de proteínas.
- Transcripción en células procariotas.
 - Estructura y función de la RNA polimerasa
 - Promotores y secuencias consenso (región -35 y región -10)
 - Etapas de la transcripción:
 - a) Unión de la RNA polimerasa al molde promotor de DNA y formación de la burbuja de transcripción
 - b) Iniciación de la polimerización
 - c) Elongación
 - d) Terminación
- Diferencias generales entre los procesos de transcripción en procariotas y eucariotas.
- Transcripción en eucariontes
- Modificaciones postranscripcionales del pre-mRNA eucarionte.

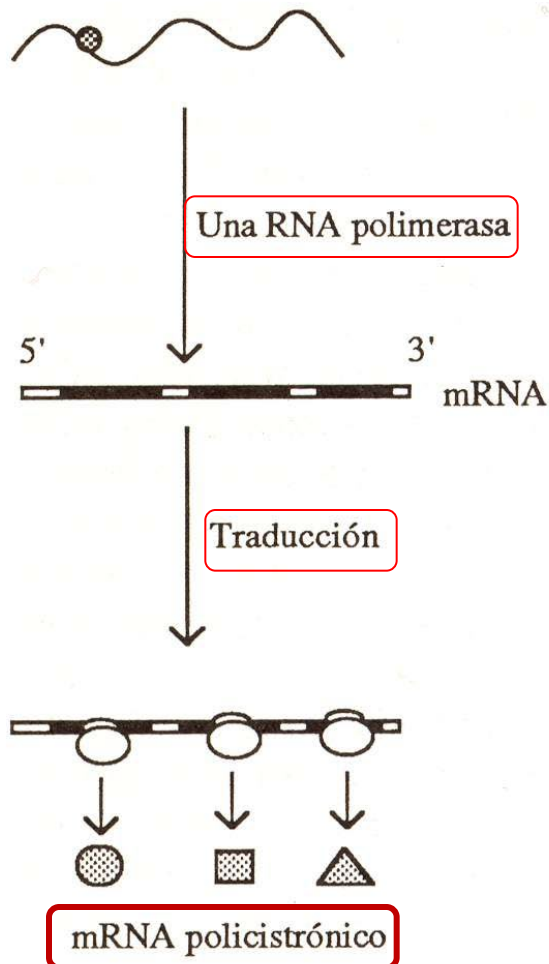
DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR

En la replicación se copian todos los nucleótidos del molde de DNA, pero en la transcripción sólo pequeños segmentos de la molécula, en general unos pocos genes. **Gran parte del DNA no codifica un producto funcional.**

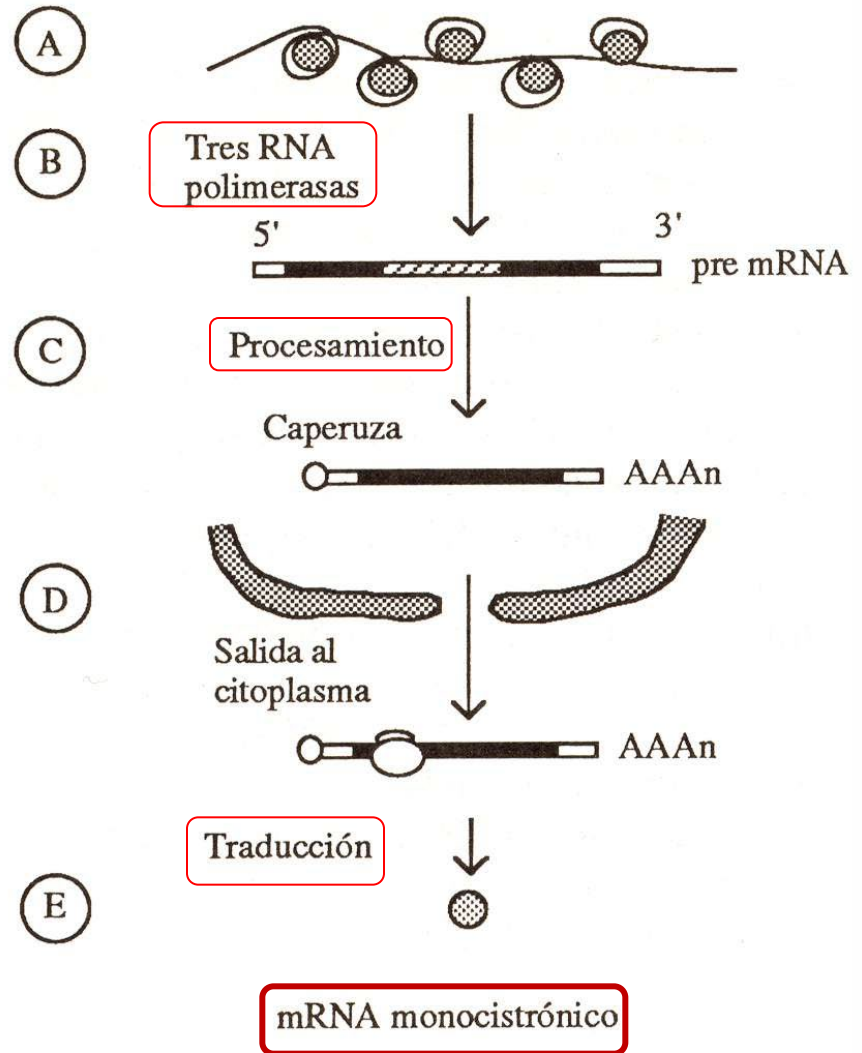


RNA mensajero

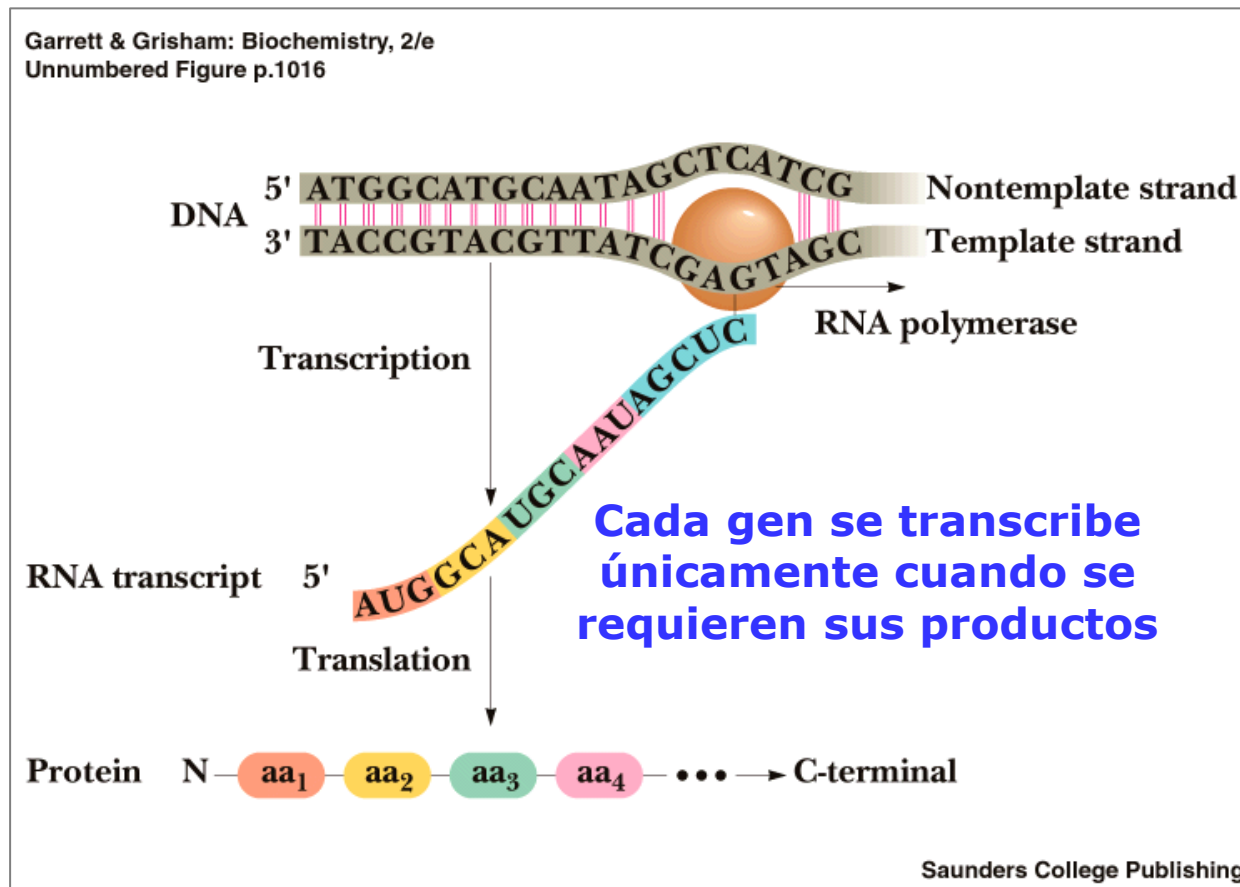
Procariotas



Eucariotas

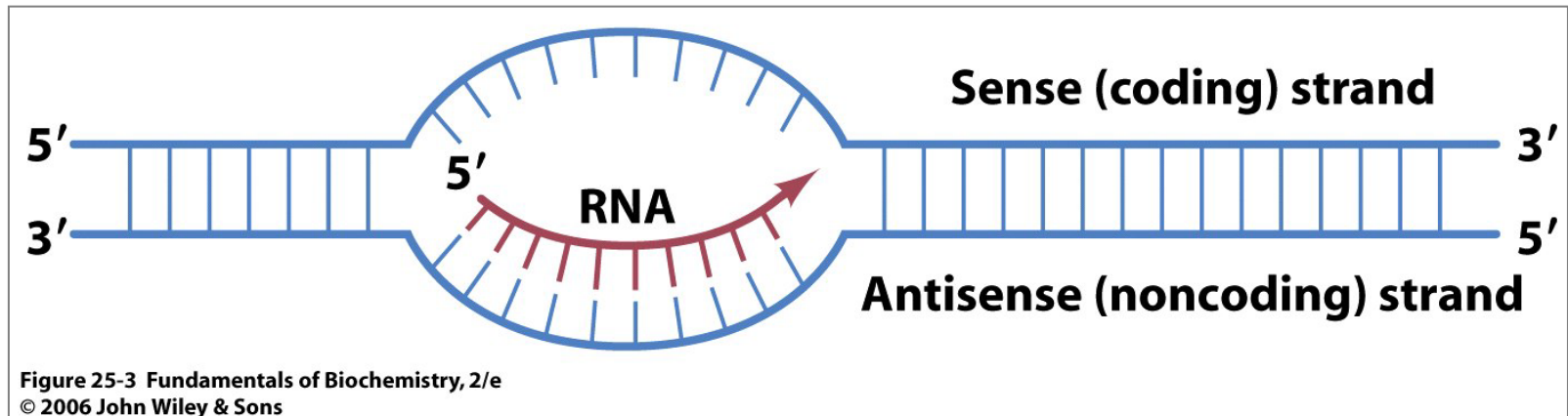


Transcripción: síntesis de RNA utilizando DNA como molde. Así, la información genética almacenada en el DNA se transfiere al RNA y se hace disponible para la síntesis de proteínas. Es un **proceso selectivo**, sólo ciertas partes del DNA se transcriben por vez.



La hebra de DNA que **sirve como molde** durante la transcripción se conoce como **hebra no codificante** debido a que su secuencia es complementaria de la del RNA.

La otra hebra de DNA, que tiene la misma secuencia (salvo por el cambio de U por T) que la del RNA transcrito, se conoce como **hebra codificante**.



(5') CGCTATAGCGTTT(3')

DNA nontemplate (coding) strand

(3') GCGATATCGCAA(5')

DNA template strand

(5') CGCUAUAGCGUUU(3')

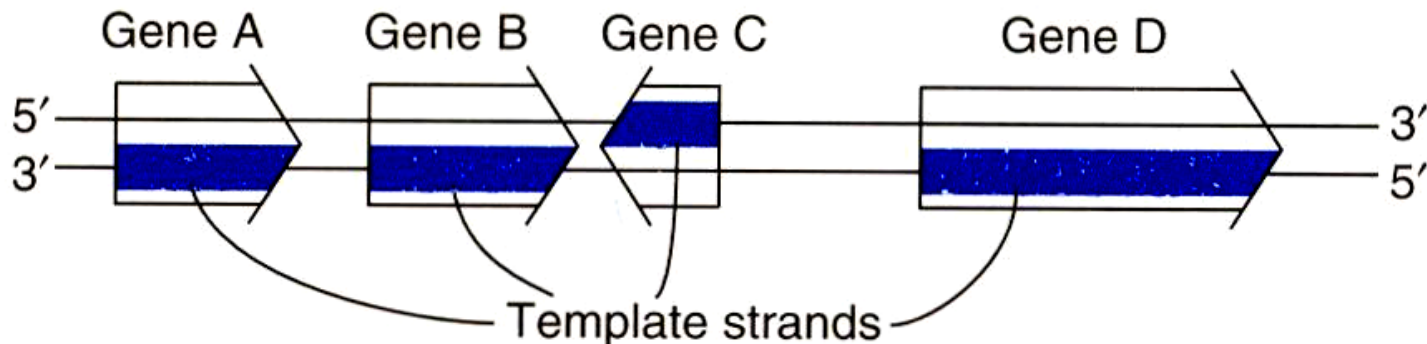
RNA transcript

El transcrito de RNA tiene la misma polaridad y secuencia de la cadena no molde, con la excepción de que el RNA contiene U en lugar de T

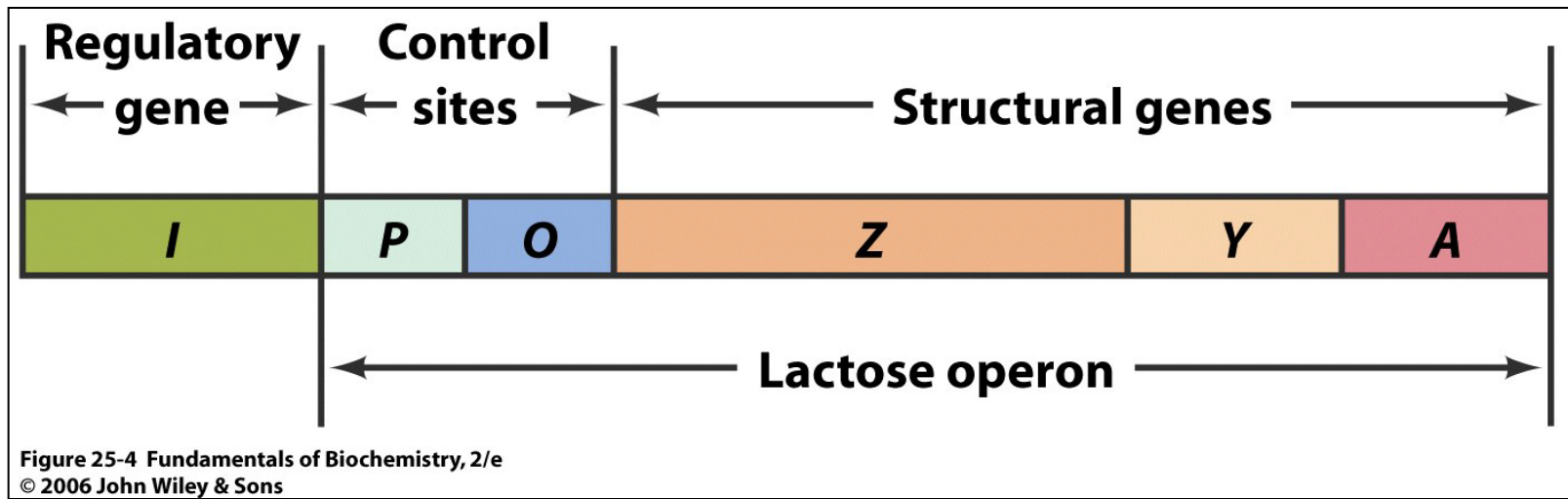
En función del gen se transcribe una u otra cadena del DNA. La orientación y el espaciamiento de las secuencias consenso de una cadena de DNA determinan qué cadena será el molde para la transcripción y, en consecuencia, su dirección.



Unidades transcripcionales: promotor, secuencia codificante y terminador



Los **genes estructurales** en eucariotas se transcriben en forma individual. Sin embargo, en los **genomas procariotas** los genes están con frecuencia en tándem a lo largo de una hebra simple, de modo que pueden transcribirse juntos. Estas unidades genéticas, llamadas **operones**, contienen genes con funciones relacionadas.



- ✓ Un operón se transcribe como una unidad única, que da lugar a un **mRNA policistrónico** (cistrón = sinónimo antiguo de gen).
- ✓ Los genes estructurales eucariotas, que no son parte de operones, dan lugar a los **mRNA monocistrónicos**.

En procariotas una única RNAPol cataliza la síntesis de todos los tipos de RNA

Tipo	ARN de transferencia (ARNt)	ARN mensajero (ARNm)	ARN ribosómico (ARNr)
Pm	23000 - 30000	25000 - 1000000	35000 - 1100000
Nucleótidos	75 - 90	75 - 3000	100 - 3100
% ARN celular	16	2	82
Tipos	50 - 100	Miles	3 en procariotas (2 + 1) 4 en eucariotas (3 + 1)
Características	Bases poco frecuentes alteradas tras la síntesis Puede llevar un aminoácido en 3'	Tamaño muy variable Poca vida celular, minutos. Cola poliA en 3' Sin estructura concreta	65% en peso del ribosoma Resto de proteínas básicas Estructura tridimensional complicada Probable catalizador
Función	Transporte de aminoácidos en la síntesis de proteínas	Transmisión de información del tipo y orden de aminoácidos en la síntesis de proteínas	Formación y funcionamiento de los ribosomas
Vida media	Intermedia	Corta	Larga



En células bacterianas, la mitad de todo el mRNA recién sintetizado se degrada por nucleasas en 3 min, mientras que en eucariotas la vida media del mRNA es de 10 h, debido al procesamiento que sufre.

- **RNApol:** cataliza la formación de un **enlace fosfodiéster**. Reacción impulsada por liberación y posterior hidrólisis del pirofosfato.
- La síntesis de RNA **no requiere de un cebador** y el OH del C2 hace que sea **más reactivo** y **menos estable** que el DNA. **Se degrada fácilmente.**

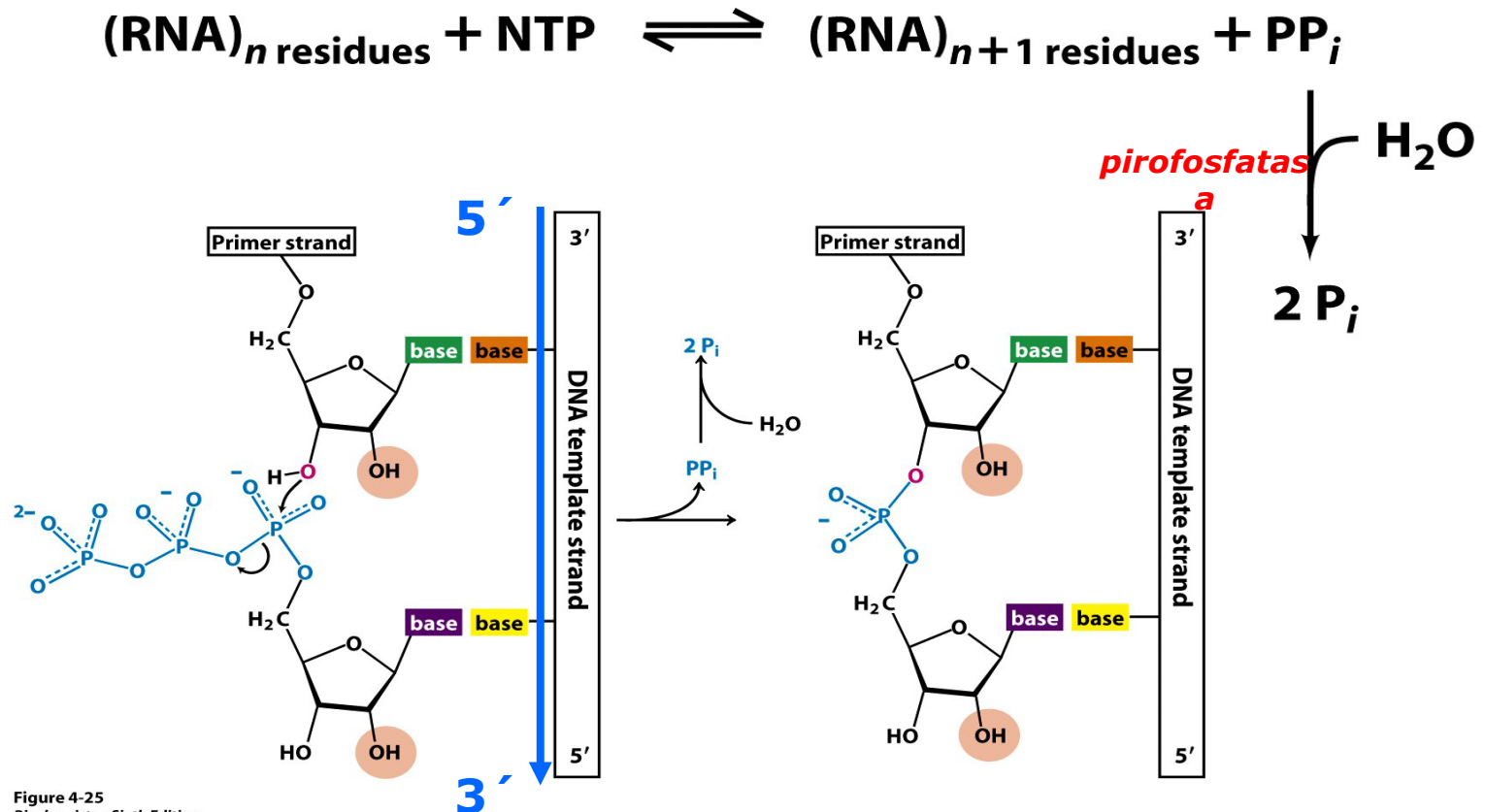


Figure 4-25
 Biochemistry, Sixth Edition
 © 2007 W. H. Freeman and Company

La transcripción se inicia en las secuencias promotoras

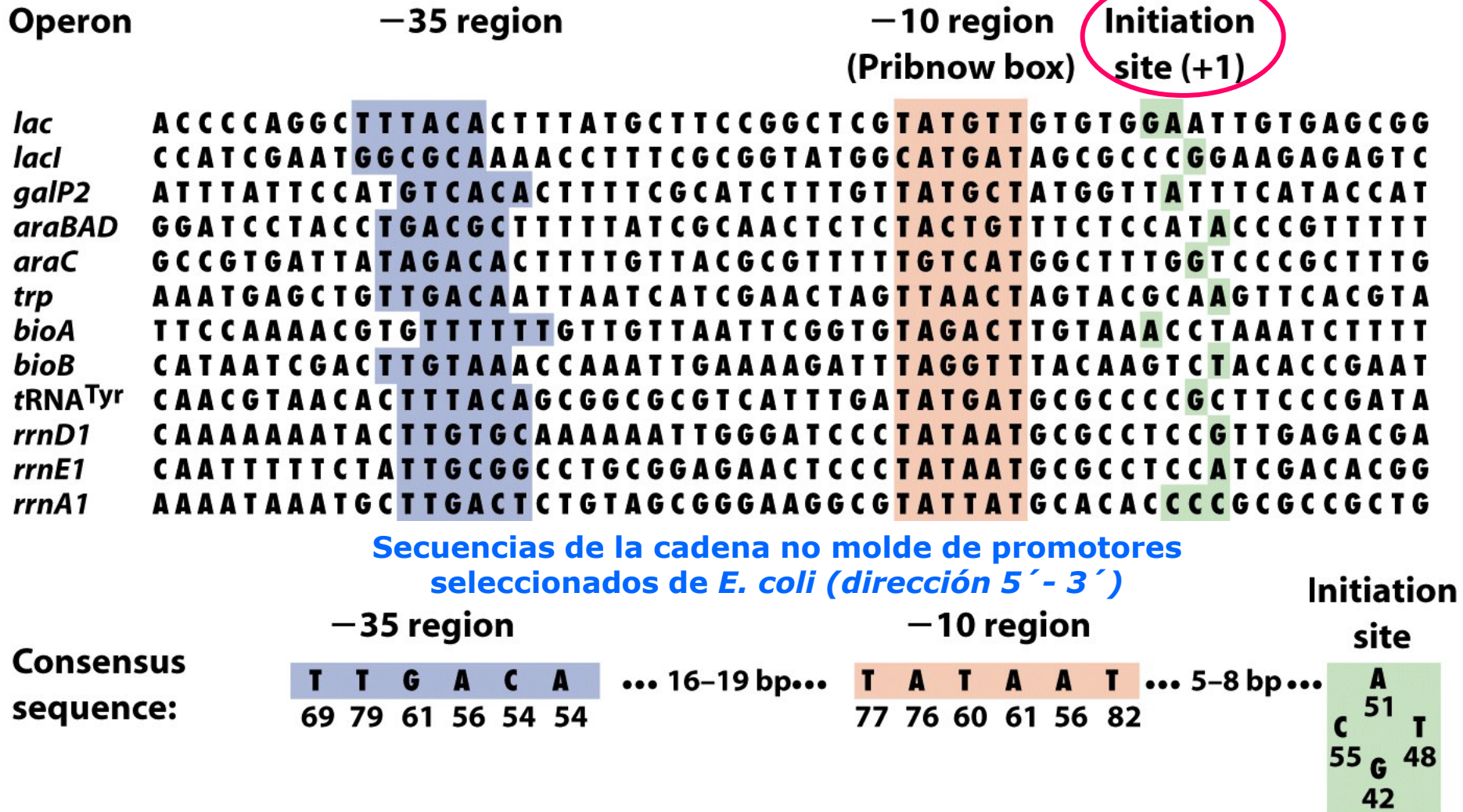
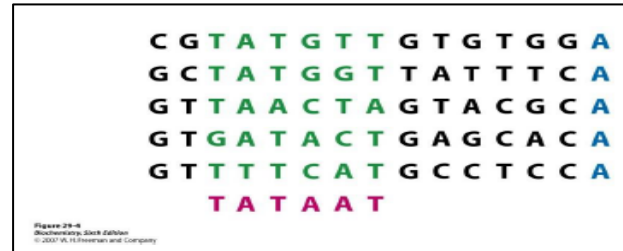


Figure 25-5 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Los cambios en la secuencia consenso afectan la eficacia de unión de la RNAPol y el inicio de la transcripción

SECUENCIAS PROMOTORAS DE PROCARIOTAS

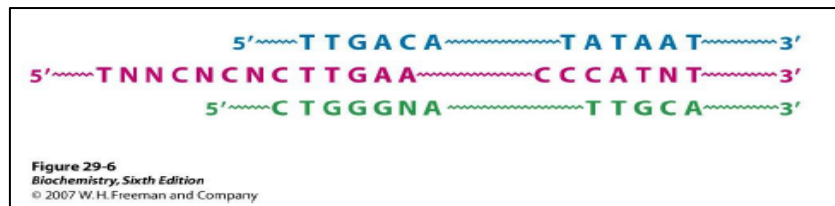


PATRÓN COMUN DE SECUENCIA PROMOTORA STANDARD EN PROCARIOTAS

5'---TTGACA-----TATAAT-----INICIO

-35 -10 +1

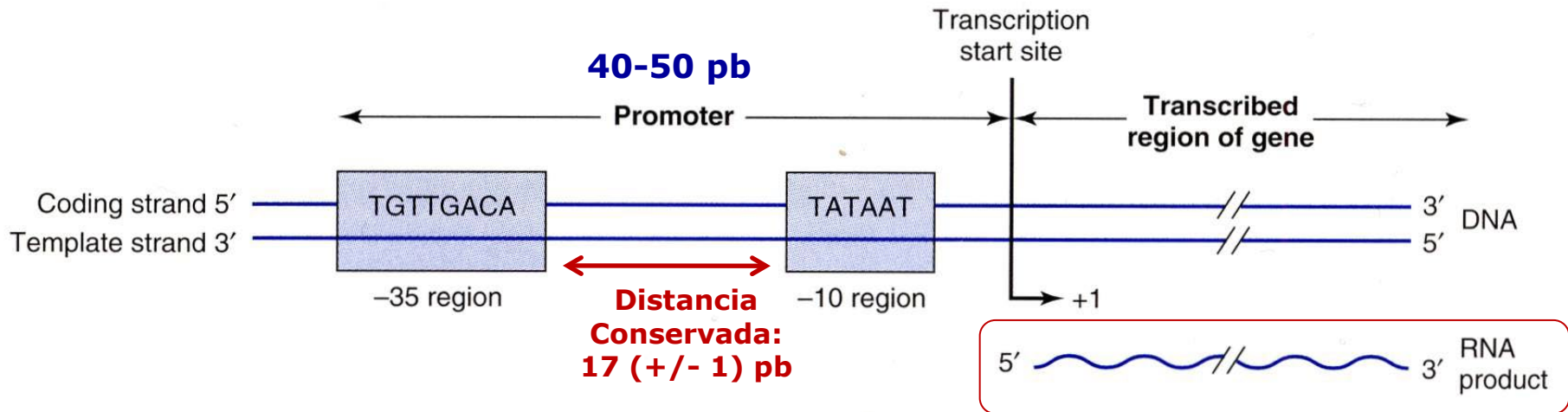
OTRAS SECUENCIAS PROMOTORAS DE PROCARIOTAS



PROMOTOR STANDARD
PROMOTOR DE CHOQUE TÉRMICO
PROMOTOR DE FALTA DE NITRÓGENO

La secuencia del promotor de un gen ha sido optimizada por la selección natural para adecuarse a los requerimientos celulares. Así, un promotor no eficaz es ideal para un gen cuyo producto no se precisa en grandes cantidades.

Promotor Bacteriano



-35: Frecuencia de transcripción
(Nº de copias por entrada complejo RNA Pol)

Complejo Cerrado

-10: Fidelidad de transcripción
(copias se inician siempre en el +1)

Complejo Abierto

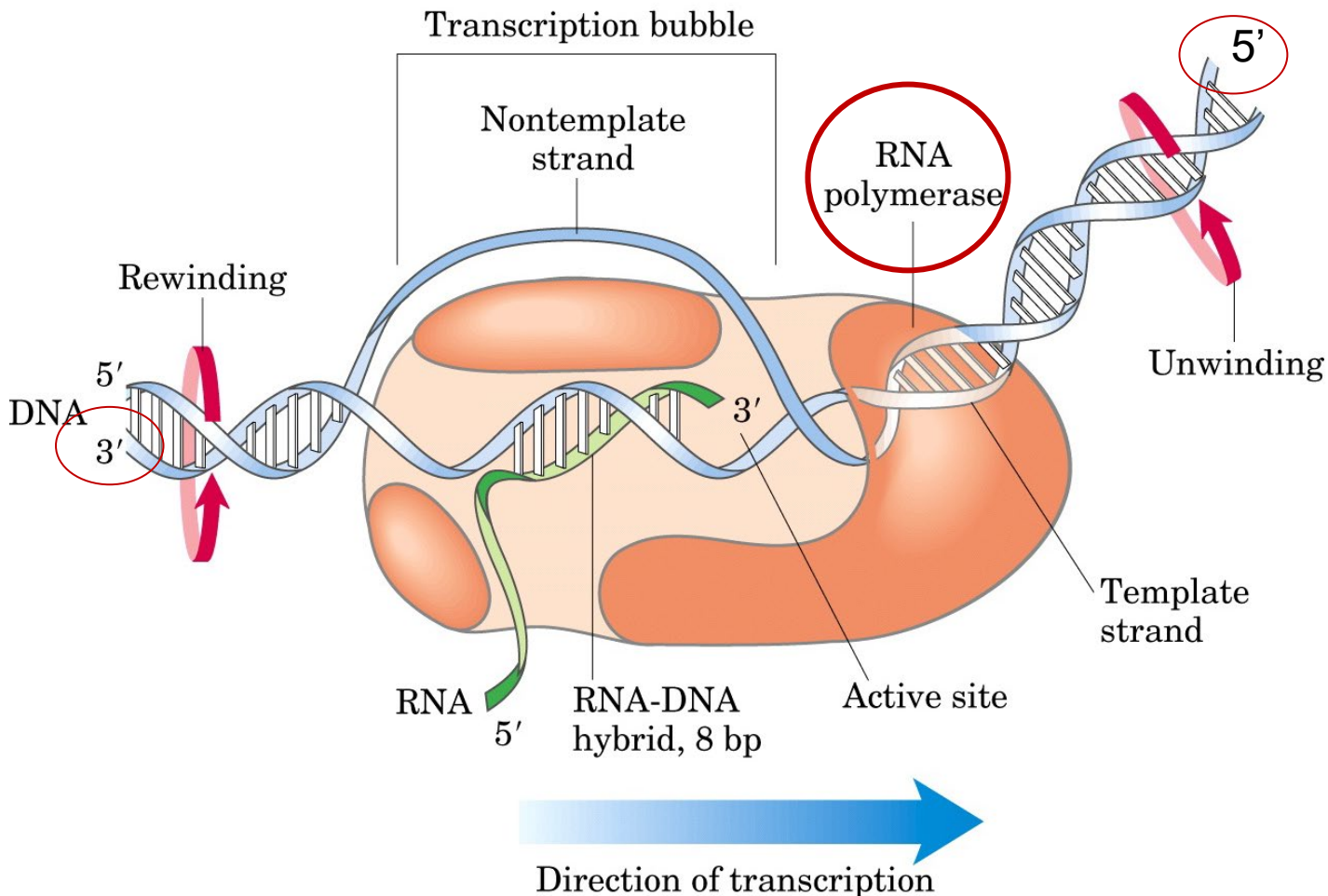
La RNA pol suele cubrir unos 70 pb, desde la posición -50 hasta la +20, que concuerda con el tamaño de la holoenzima RNA polimerasa

Las secuencias de DNA a las que se une la RNA polimerasa para iniciar la transcripción se llaman **promotores**.

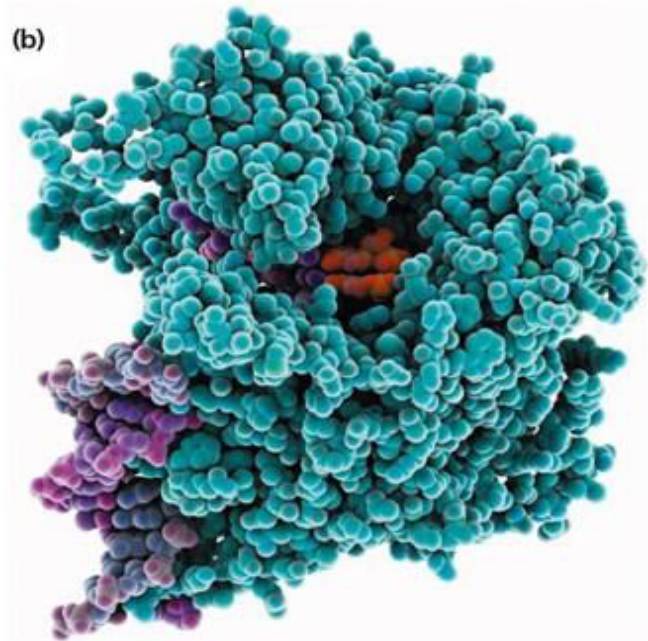
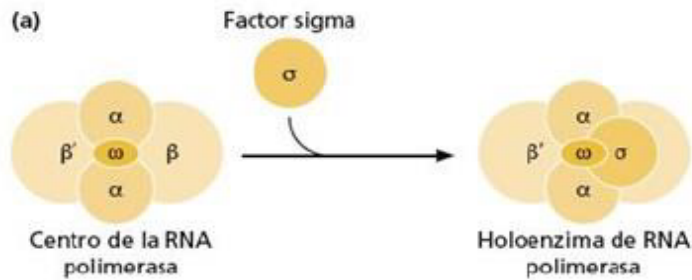
- Son secuencias de ~40 pb que se localizan en los extremos 5' de los genes.
- El primer elemento que se transcribe (designado por **+1**) es generalmente una purina (**adenina/guanina**).
- En la región -10, respecto al origen, la mayoría de los genes contienen una secuencia consenso, TATAAT, que se denomina "**caja TATA**" o "caja de Pribnow".
- En la región -35 la mayoría de los genes tienen una secuencia parecida a TTGACA denominada "**región -35**".
- Las regiones -10 y -35 están separadas por 17 ± 1 pb, ambas conforman el promotor de la holoenzima de *E. coli*.

Etapas de la transcripción. Unión de la RNA polimerasa al molde promotor de DNA y formación de la burbuja de transcripción

- **La formación de la burbuja de transcripción y la síntesis de los primeros nucleótidos son las etapas limitantes de la velocidad de iniciación.**
- **La etapa de elongación es más rápida.**



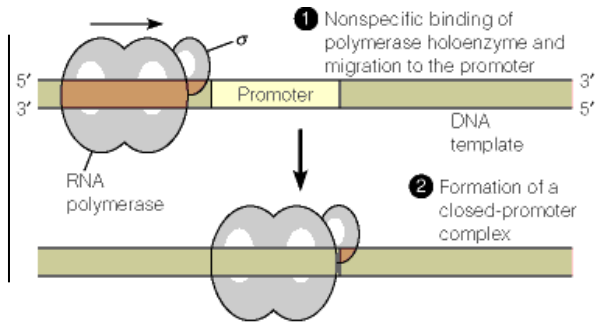
Los antibióticos rifamicinas (usados para la tuberculosis) destruyen células bacterianas por inhibición de la RNA polimerasa.



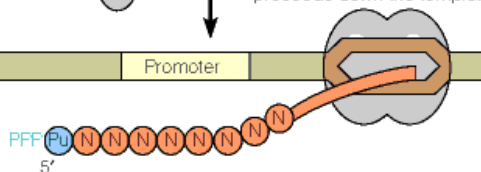
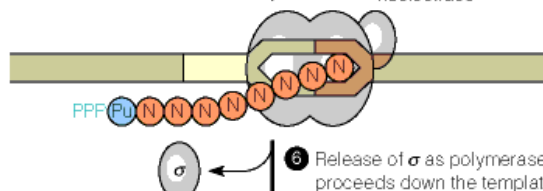
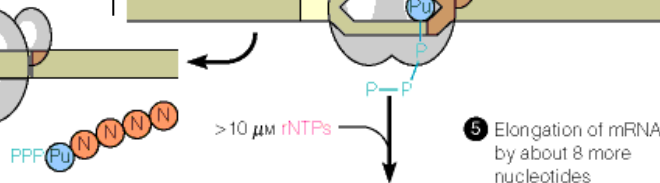
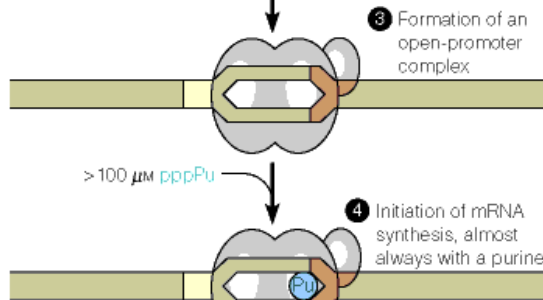
En la RNA polimerasa bacteriana, el centro enzimático está formado por cinco subunidades: dos copias de alfa (α), una sola copia de beta (β), una sola copia de beta prima (β') y una sola copia de omega (ω). El centro enzimático cataliza la elongación de la molécula de RNA mediante el agregado de nucleótidos de RNA. a) El factor sigma (σ) se une al centro de la holoenzima, que es capaz de unirse a un promotor e iniciar la transcripción. b) El modelo molecular muestra la RNA polimerasa (azul) uniéndose al DNA (violeta) y sintetizando RNA (rojo).

Iniciación de la polimerización. Elongación

UNIÓN



INICIACIÓN

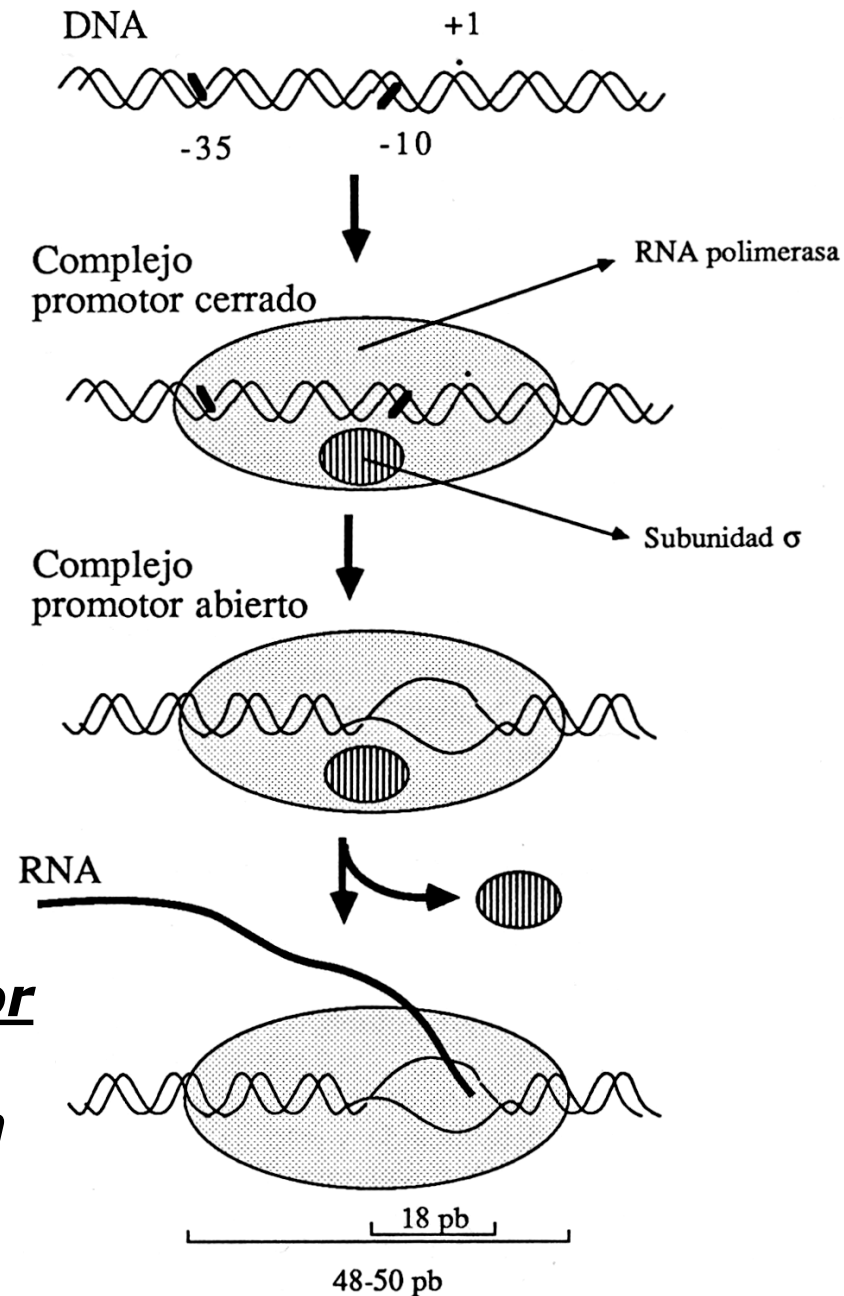


Most initiations are abortive, releasing oligonucleotides that are 2 to 9 residues long

ELONGACIÓN

- 1. Unión inespecífica** (la enzima recorre el DNA buscando secuencias consenso de los promotores).
- 2. Formación de un complejo promotor cerrado** (la RNAPol se une solo a los nts de las secuencias consenso, pero la enzima se extiende de -50 a +20 cuando está unida al promotor).
- 3. Formación de un complejo promotor abierto** (la enzima desenrolla unos 15-18pb de DNA alrededor del sitio de inicio, y comienza dentro de la secuencia consenso -10 y se extiende hasta el sitio de iniciación). **Se forma la burbuja de transcripción.**
- 4. Iniciación de la síntesis de mRNA** (se incorporan los primeros rNTP). El extremo 5' del primer rNTP conserva sus 3 grupos fosfato).
- 5. Elongación del mRNA** (la pol avanza sobre el molde de DNA añadiendo rNTP a la cadena de RNA en crecimiento).
- 6. Liberación de la subunidad sigma.** Cambio en la holoenzima y transición a la etapa de elongación.

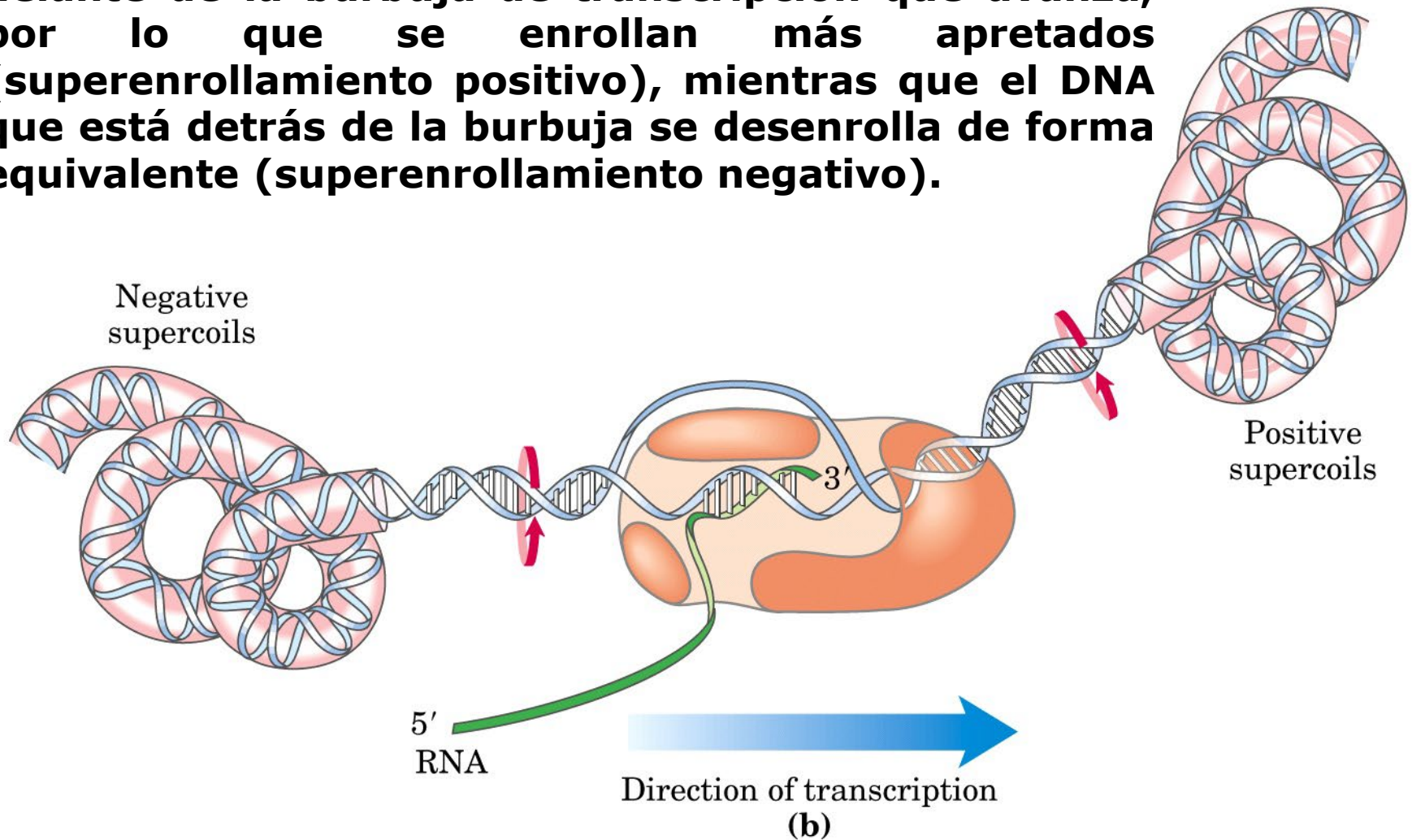
Complejo cerrado-abierto



La transición a la etapa de elongación se asocia al cambio conformacional de la RNAPol inducido por la liberación del factor sigma. En este punto se unirán muchas proteínas adicionales con el fin de originar la máquina proteica para la transcripción

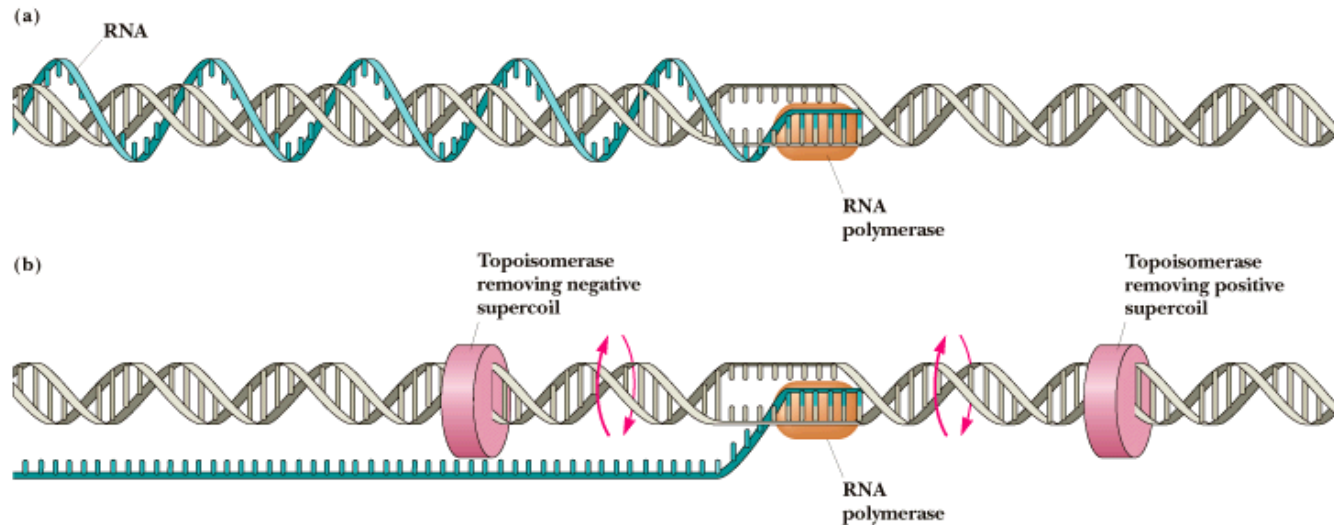
Superenrollamientos del DNA durante la transcripción

Los giros helicoidales del DNA son empujados hacia delante de la burbuja de transcripción que avanza, por lo que se enrollan más apretados (superenrollamiento positivo), mientras que el DNA que está detrás de la burbuja se desenrolla de forma equivalente (superenrollamiento negativo).



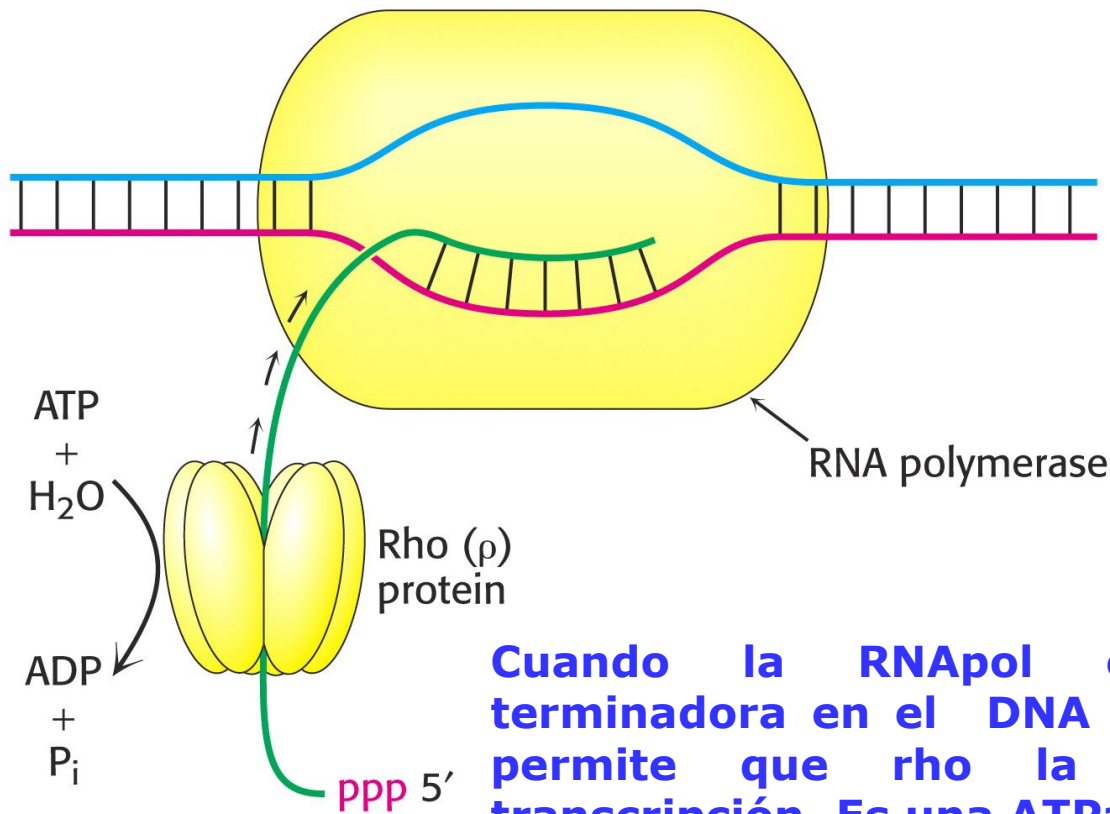
Las **topoisomerasas** van por delante y por detrás de la RNA polimerasa. Son necesarias para eliminar los superenrollamientos positivos y negativos

Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e
Figure 31.6



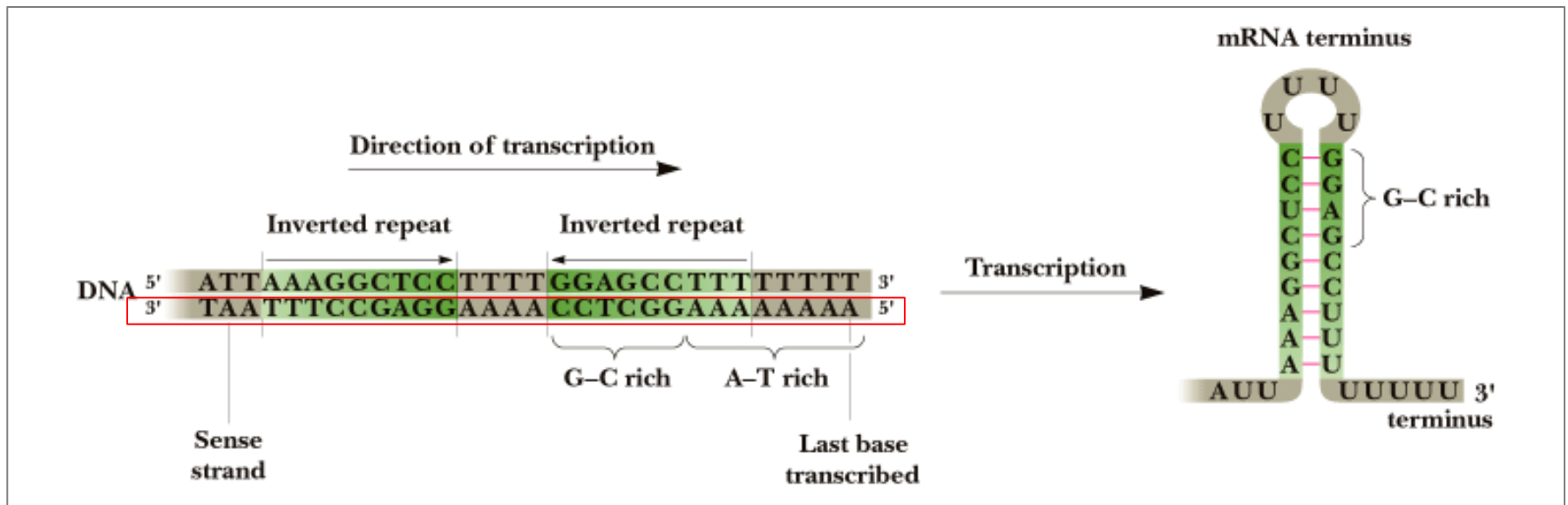
Hay dos mecanismos:

1. Dependiente de Rho. Rho, un hexámero de subunidades idénticas, es una proteína que actúa como factor de terminación. Es una **helicasa dependiente de ATP** que se mueve a lo largo del transcrito de RNA, encuentra la burbuja de transcripción y cataliza el desenrollamiento del híbrido DNA-mRNA, liberando así la cadena de mRNA.



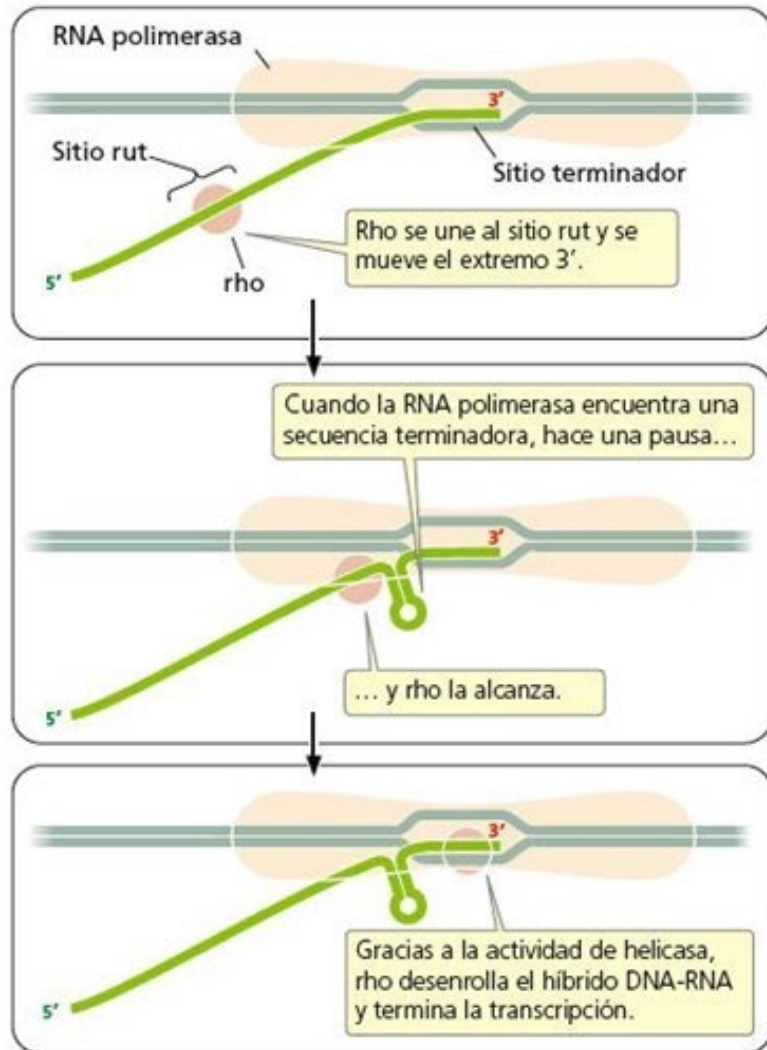
Cuando la RNAPol encuentra la secuencia terminadora en el DNA efectúa una pausa, lo que permite que rho la alcance, finalizando la transcripción. Es una ATPasa muy activa.

2. Independiente de Rho. En *E. coli* hay varias secuencias específicas (palindrómicas), localizadas en las regiones terminales de los genes, que determinan los sitios de terminación de la transcripción.



Se trata de repeticiones invertidas ricas en G-C seguidas de residuos de adenina. **La cola de poliU provoca una pausa de la RNAPol**, lo que da tiempo para la **formación de una horquilla**, que desestabiliza el apareamiento DNA-mRNA, separando la molécula de mRNA de su molde, terminando así la transcripción.

Terminación dependiente de la proteína rho

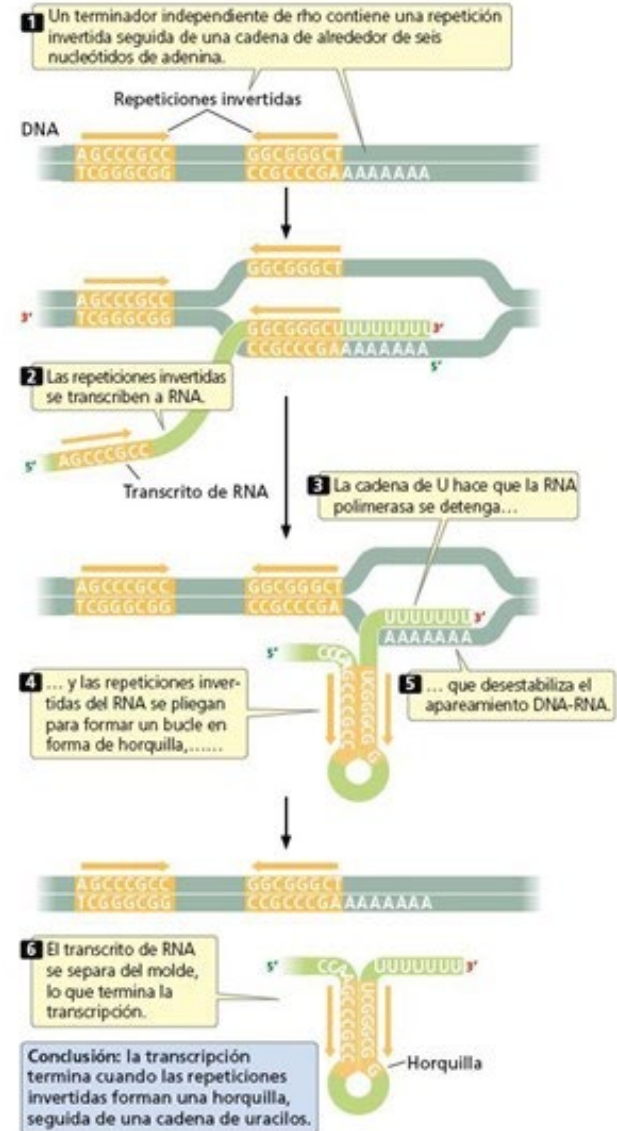


Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Terminación independiente de rho

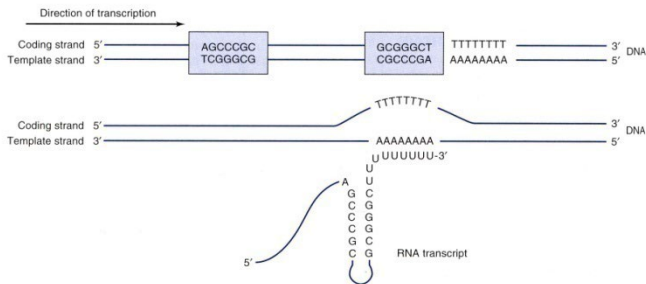
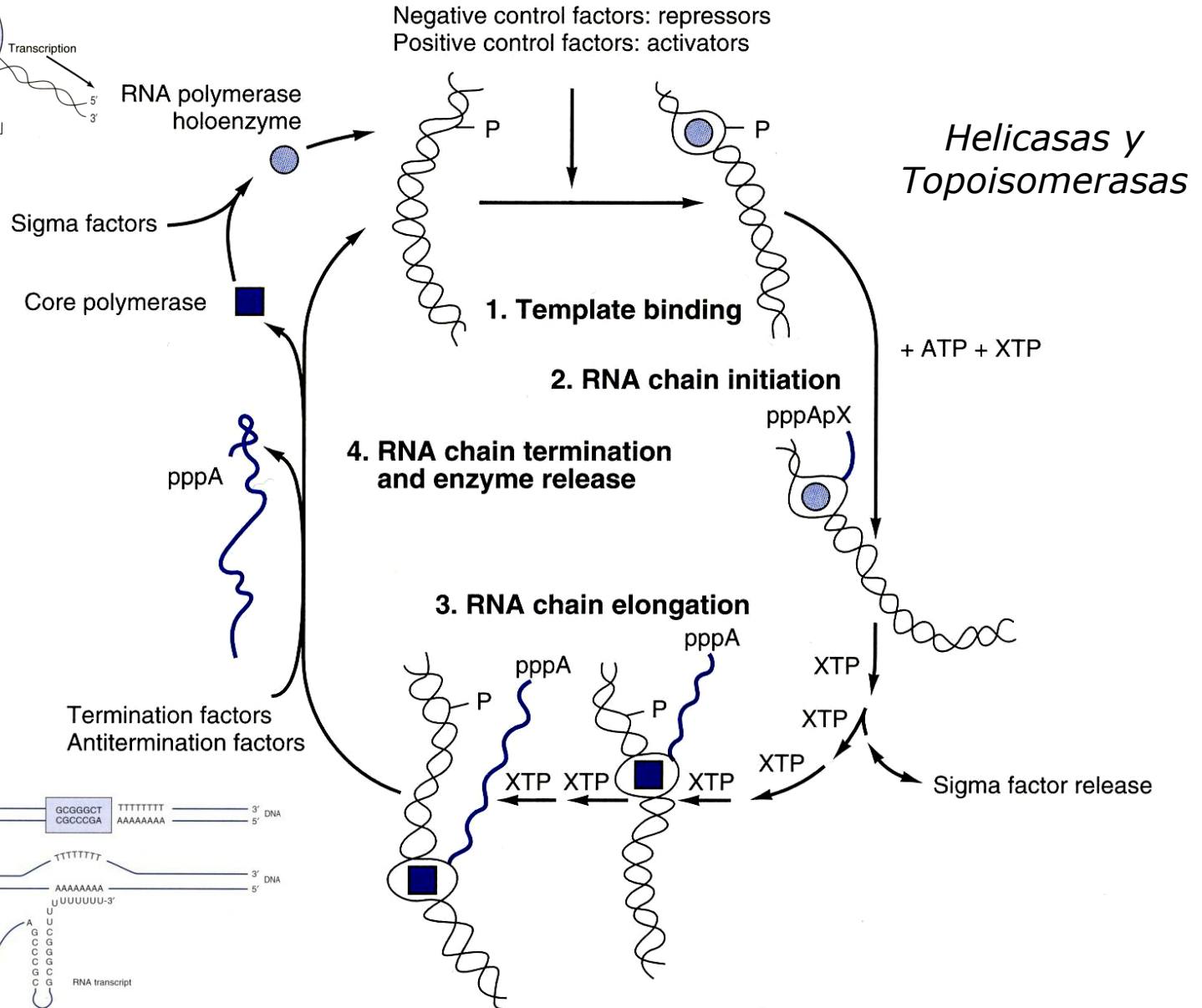
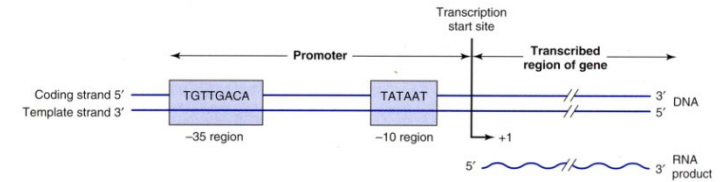
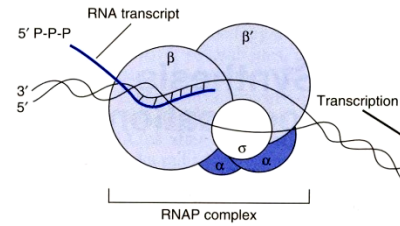


Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

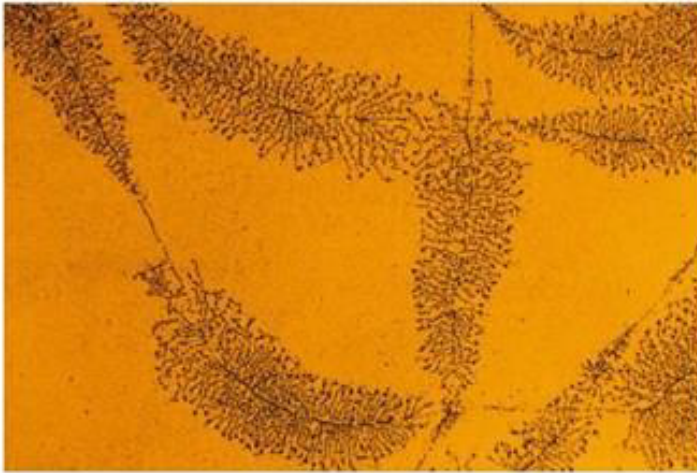
© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Iniciación, elongación y terminación



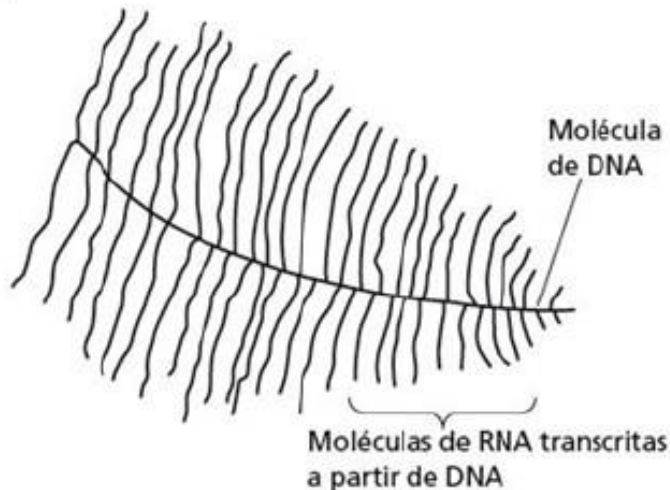
(a)



Bajo el microscopio electrónico, las moléculas de DNA en proceso de transcripción muestran estructuras similares a un árbol de Navidad.

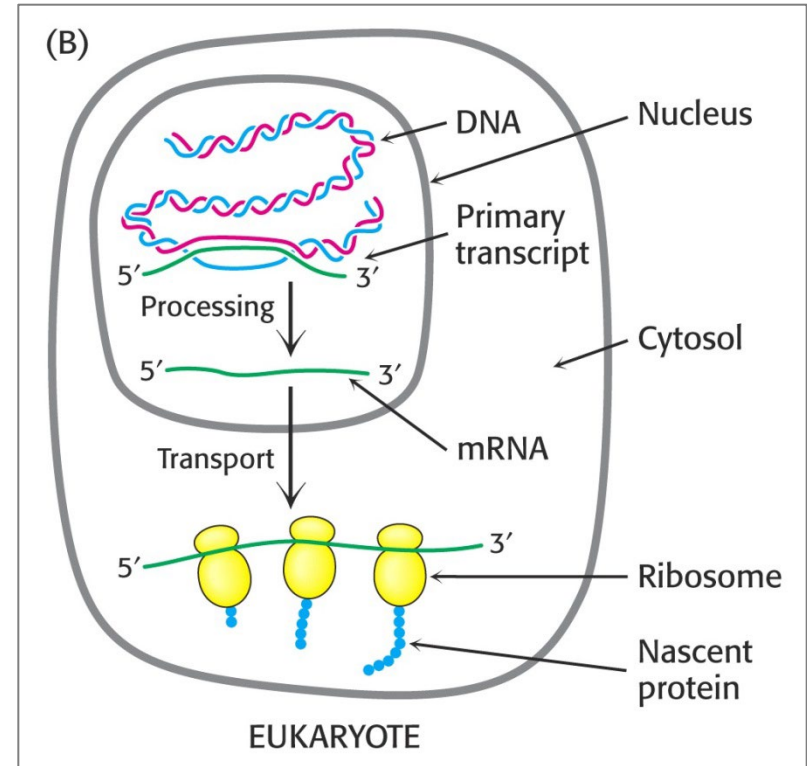
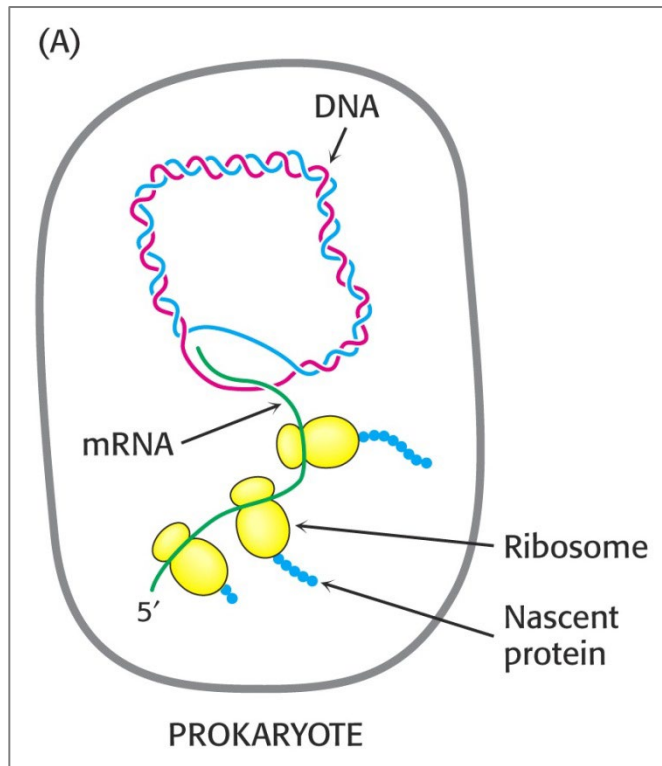
a) Microfotografía electrónica de estructuras de aspecto similar a árboles de Navidad.

(b)



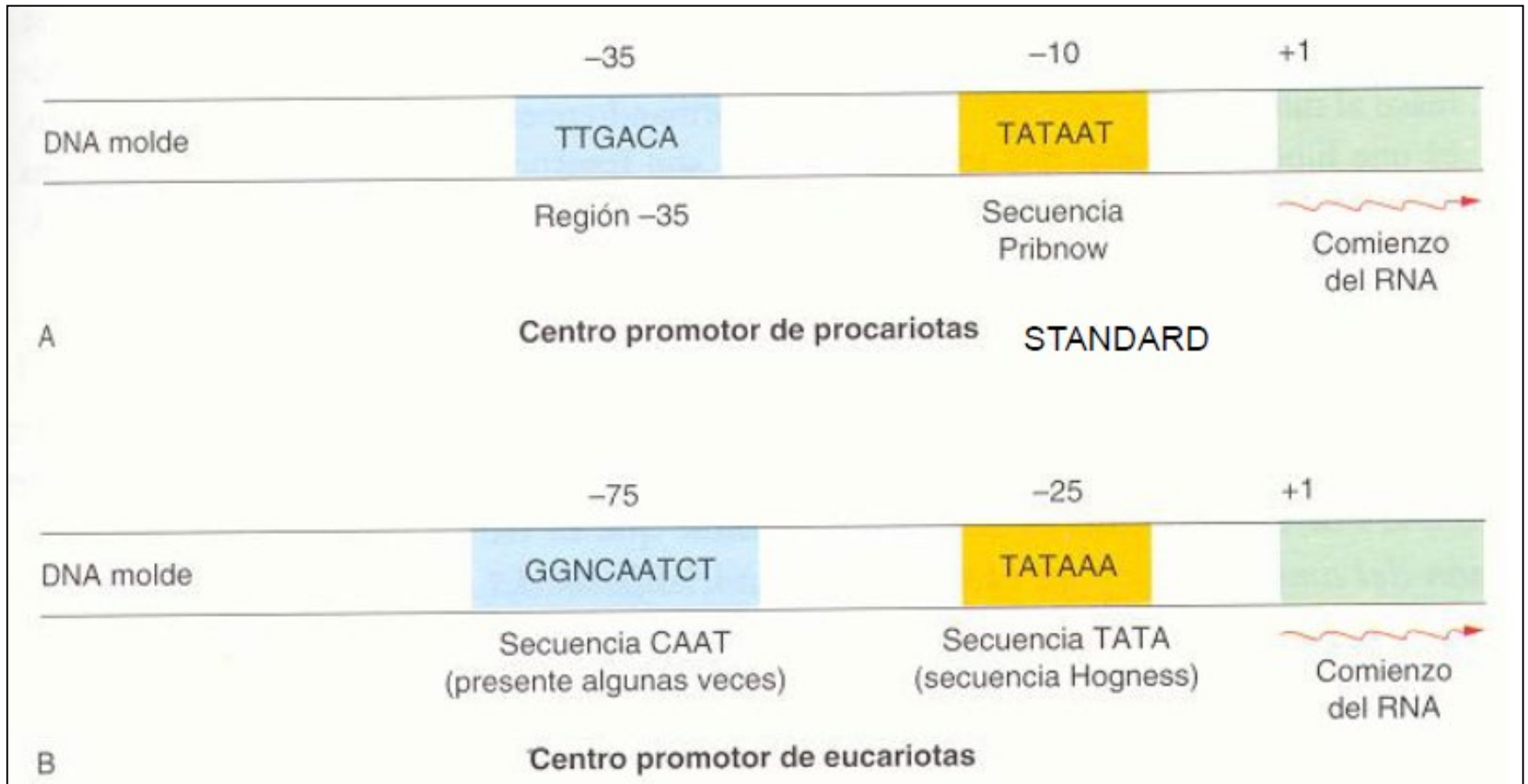
b) El tronco de cada “árbol de Navidad” (una unidad de transcripción) representa una molécula de DNA; las ramas del árbol son moléculas de RNA que han sido transcritas a partir del DNA. A medida que el aparato de transcripción se desplaza por el DNA y transcribe una mayor cantidad de molde, las moléculas de RNA se vuelven cada vez más largas.

➤ **Diferencias generales entre los procesos de transcripción en procariotas y eucariotas**



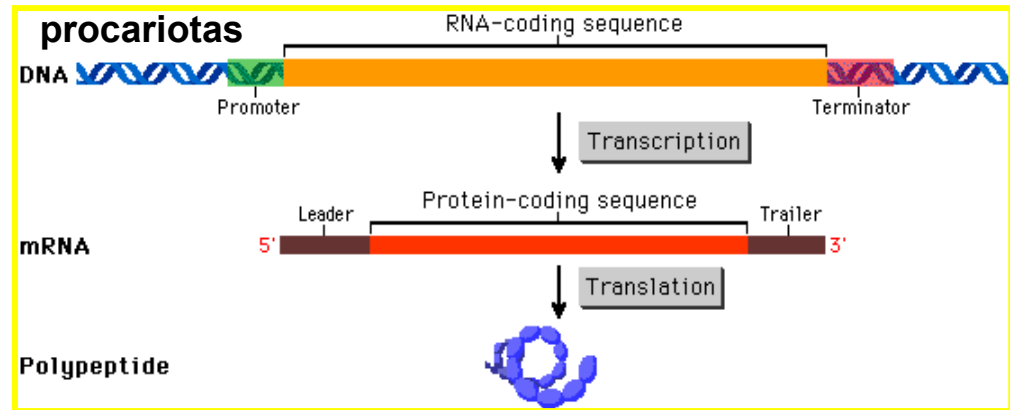
- **En procariotas el transcrito primario sirve de mRNA y es utilizado inmediatamente como molde para la síntesis de proteínas.**
- **En eucariotas los precursores del mRNA maduran en el núcleo, donde experimentan diversos cortes y empalmes ('splicing') antes de ser transportados al citoplasma para que se traduzcan en proteínas.**

Comparación de promotores procariotas y eucariotas

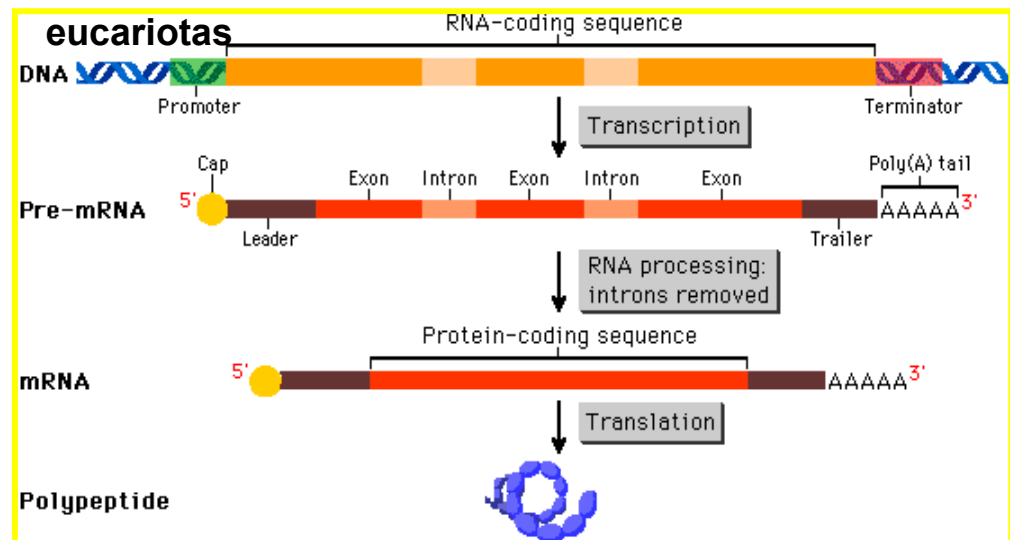


mRNA en procariotas vs eucariotas

Región 5' no traducida (5' UTR), región codificante de proteínas y región 3' no traducida (3' UTR). **Regiones no traducidas contienen información que es importante para la traducción, la estabilidad del RNA y la regulación de la expresión génica**



(hnRNA)



➤ ***Transcripción en eucariontes y modificaciones postranscripcionales del pre-mRNA eucarionte***

- La bioquímica de la transcripción en eucariotas es similar a la que ocurre en procariotas. Síntesis en dirección 5' - 3', utilizando DNA como molde y sin requerimiento de cebador (la transcripción es autoiniciadora).
- En eucariotas hay tres tipos diferentes de **RNA polimerasas (I, II y III)** y, además, existen RNApol mitocondriales y de cloroplastos.
- El proceso está regulado, pero de forma más compleja.
- Elementos de respuesta, enhancers y silencers modulan la transcripción.
- Los productos de transcripción de las distintas polimerasas en eucariotas sufren **procesos de maduración o procesamiento**.
- En raras ocasiones existe un proceso de **edición del RNA**.

Los productos de las tres polimerasas eucarióticas sufren procesos de maduración

“CAPPING” Y METILACIÓN
POLIADENILACIÓN
SPLICING O MONTAJE
EDICIÓN

El RNA es sumamente versátil, tanto desde el punto de vista estructural como bioquímico, teniendo una gran diversidad funcional.

Procesamiento del RNA:

- Eliminación de secuencias de RNA del RNA primario.
- Adición de secuencias de RNA no codificadas por los genes correspondientes.
- Modificación covalente de ciertas bases.

RNAs y RNA polimerasas en eucariontes

Classes of eukaryotic RNA.

RNA	Types	Abundance
Ribosomal (r)	28S, 18S, 5.8S, 5S	80% of all RNA
Messenger (m)	~10 ⁵ species	~5% of total
Transfer (t)	~50 species	~15% of total
Small nuclear (sn)	~10 species	

Table 39–2. Nomenclature of animal DNA-dependent RNA polymerases.

RNA pol

Localización

	Class of Enzyme	Sensitivity to α -Amanitin	Major Products
Nucleolo	I (A)	Insensitive	rRNA
Nucleoplasma	II (B)	Sensitive to low concentrations (10 ⁻⁹ to 10 ⁻⁸ mol/L)	hnRNA (mRNA) snRNA, snoRNA y miRNA RNA heterogéneo nuclear madurará antes de codificar a proteínas
Nucleoplasma	III (C)	Sensitive to high concentrations	tRNA and 5S RNA snRNA, rRNA pequeño y miRNA

RNApol IV (plantas): algunos siRNA.

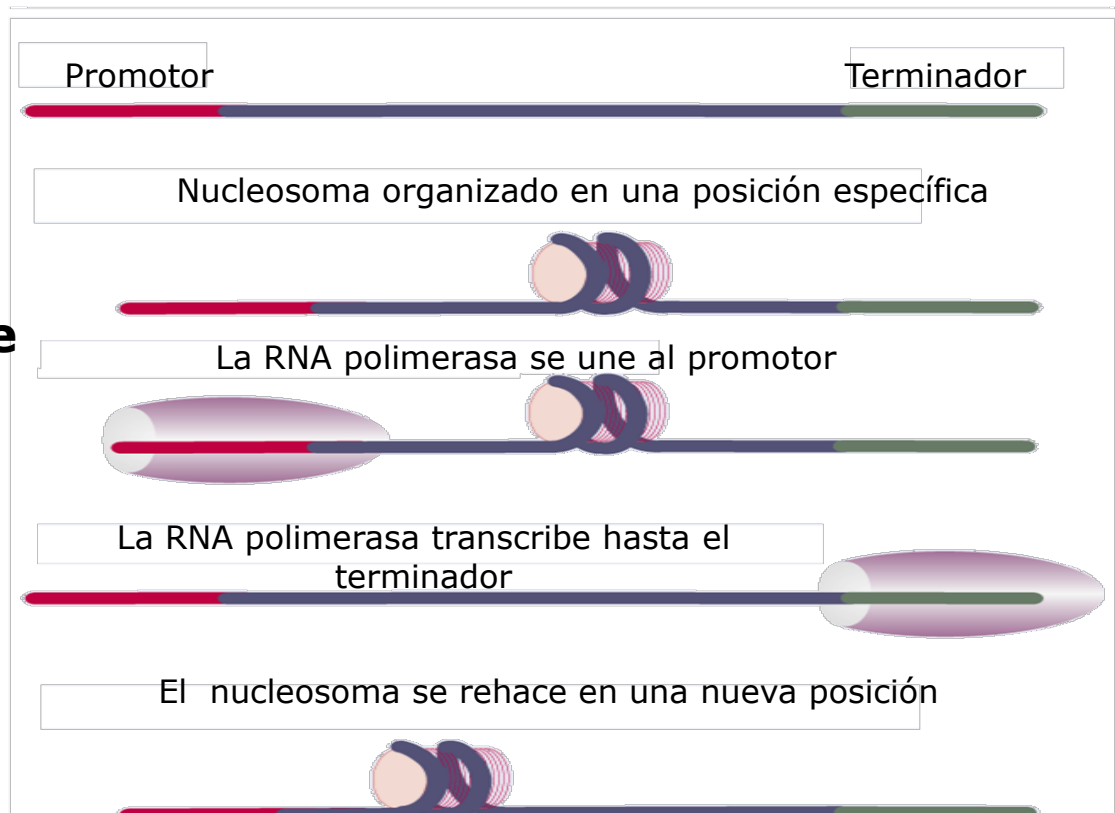
RNApol V (plantas): moléculas de RNA que participan en la formación de la heterocromatina.

Desplazamiento de nucleosomas en eucariotas

Cromatina altamente comprimida: (DNA+proteínas histonas), formando nucleosomas. La **cromatina se modifica antes de la transcripción** y el DNA adopta una forma más abierta y accesible a la maquinaria de transcripción (conformación de "cuentas de collar").

Las **proteínas remodeladoras** de la cromatina desplazan los nucleosomas de los promotores y otras regiones importantes para que se lleve a cabo la transcripción. También intervienen las **acetiltransferasas** sobre las histonas desestabilizando los nucleosomas.

En las conformaciones empaquetadas, el DNA eucariótico es inaccesible a las proteínas y dispositivo de transcripción



Iniciación: RNAPol se une al **PROMOTOR**, que son secuencias cortas (*"caja de Hogness"* o secuencia **TATA**, a unos 25 nucleótidos antes de la iniciación). A continuación, RNAPol cambia su conformación y desenrolla una vuelta de hélice creando una **burbuja de transcripción**. Se inicia el proceso de copia sin necesidad de cebador. Los ribonucleótidos se añaden en sentido 5'-3'.



Complejo de Transcripción en Eucariotas

El mayor tamaño del genoma eucariota y su organización en nucleosomas hace que la etapa de iniciación sea un proceso complejo

Three classes of transcription factors in class II genes.

General Mechanisms	Specific Components	
Basal components	TBP, TFIIA, B, E, G, F, and H	niveles mínimos de transcripción
Coactivators	TAFs	niveles activados
Activators	SP1, ATF, CTF, AP1, etc.	

ATF: Factores de transcripción activadores

TAF: Factores asociados a TBP

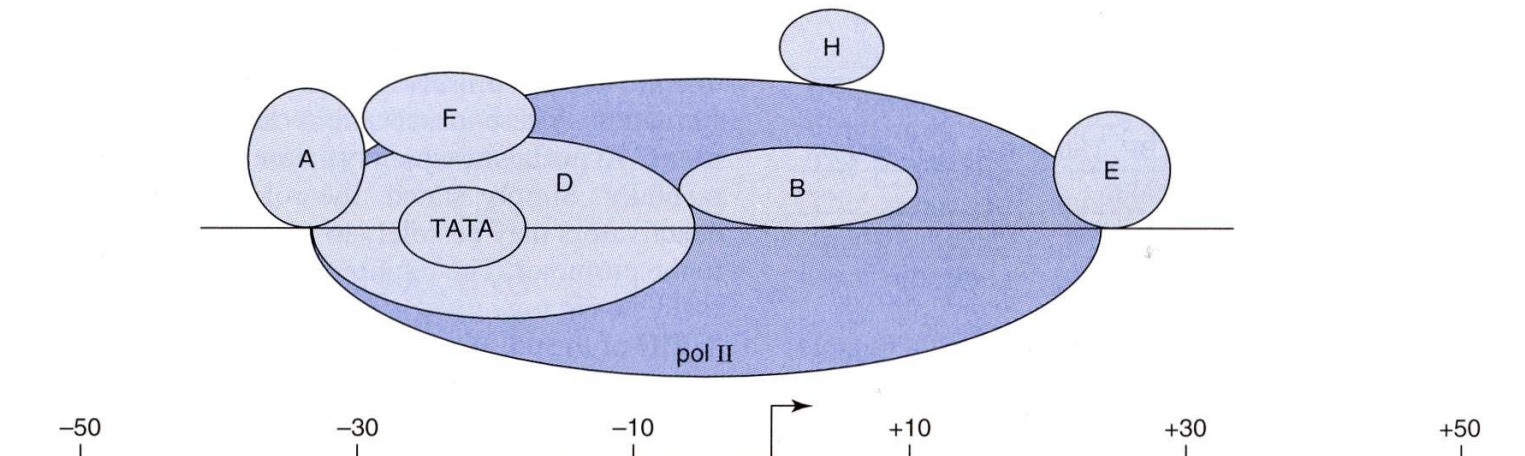
SP1: Specificity Protein 1

AP1: Proteína Activadora

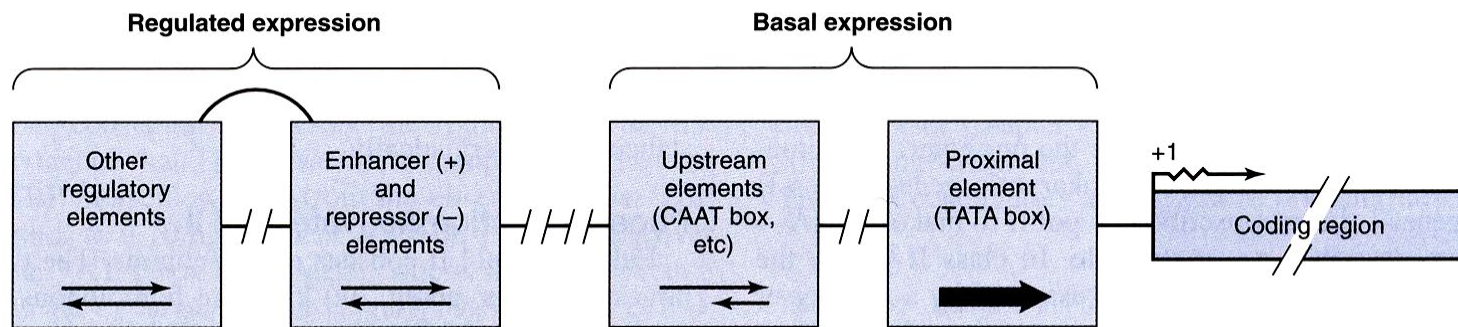
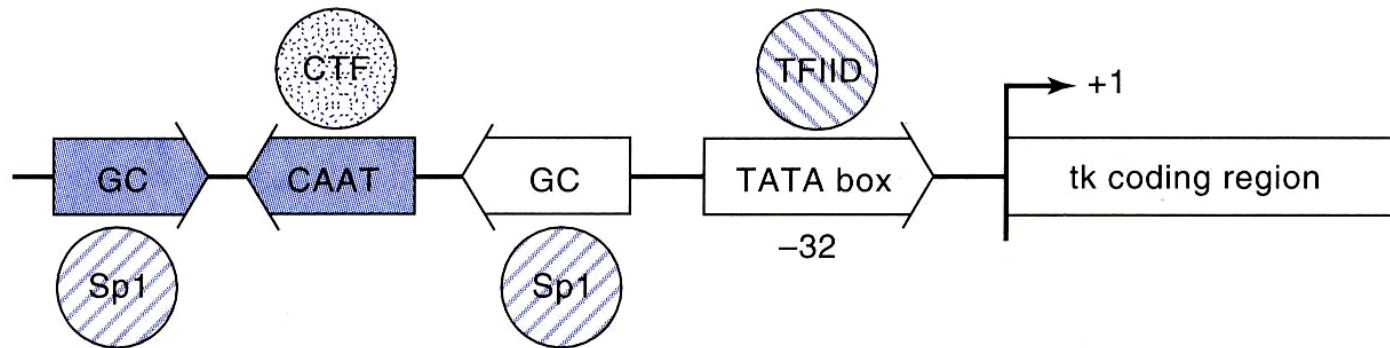
TBP: TATA-binding protein

Factor que se une a regiones "GC". Presente en múltiples copias y antes de la región TATA.

Factor de transcripción que se une al elemento promotor frecuente CAAT.



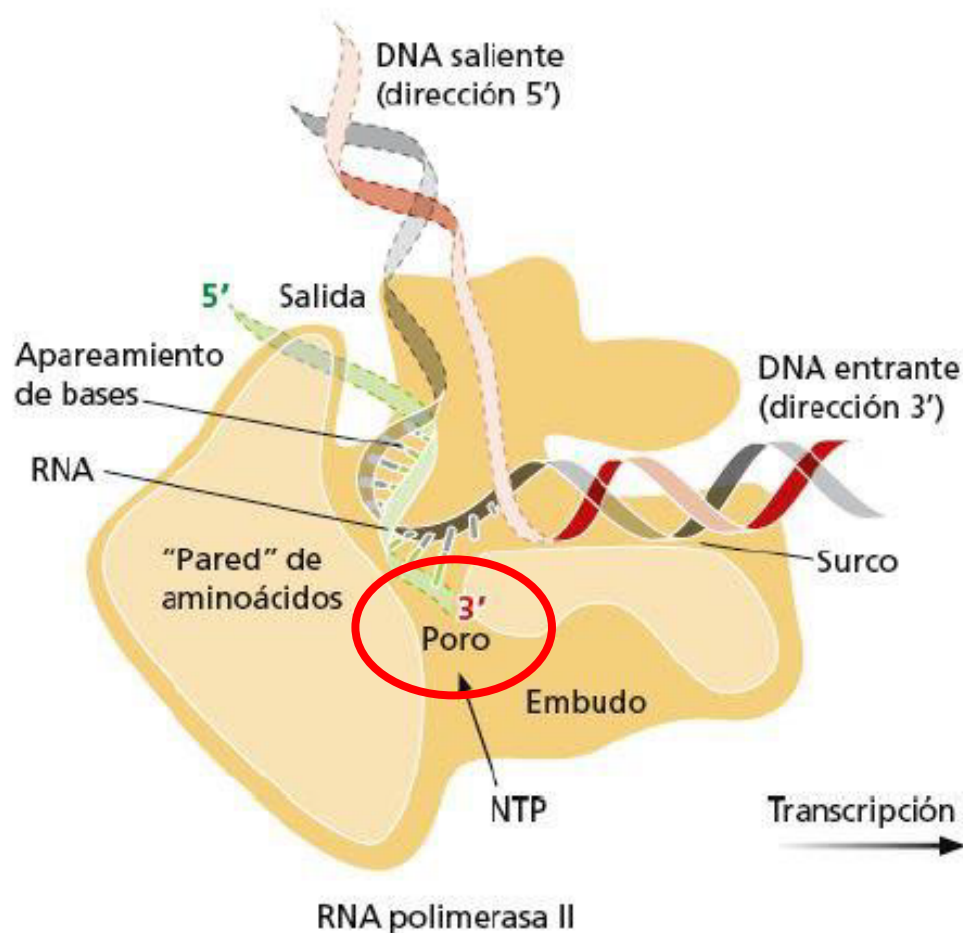
Aparato de transcripción basal



Element	Consensus Sequence	Factor
TATA box	TATAAA	TBP
CAAT box	CCAATC	C/EBP*, NF-Y*
GC box	GGGCGG	Sp 1
	CAACTGAC T/CGGA/CN ₅ GCCAA	Myo D NF1*
Ig octamer	ATGCAAAT	Oct-1,2,4,6*
AP 1	TGAG/CTC/AA	Jun, Fos, ATF*
Serum response	GATGCCCAT	SRF
Heat shock	(NGAAN) ₃	HSF

Elementos en:
-cis: secuencias ADN
(elementos de respuesta)

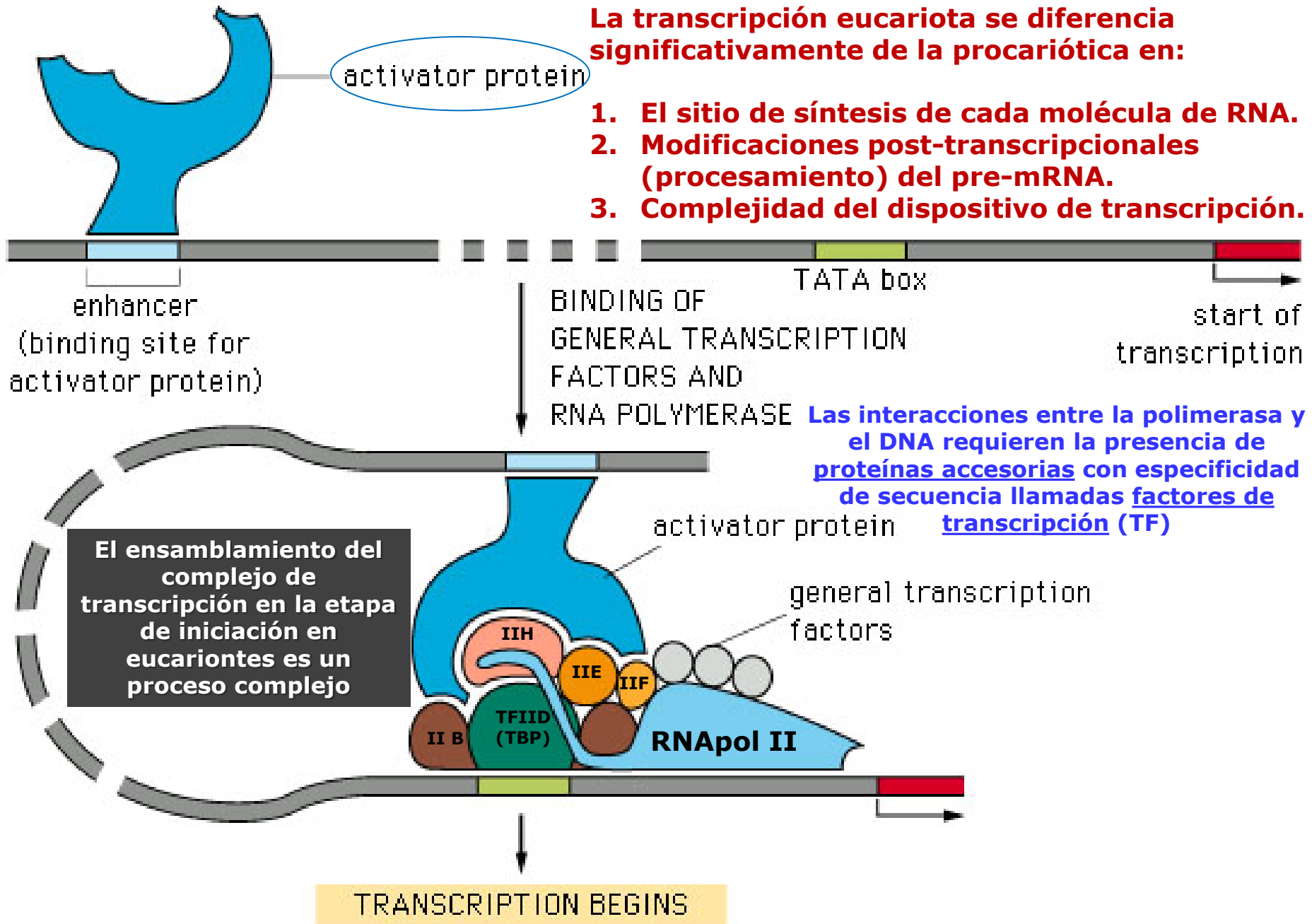
-trans: proteínas (factores de transcripción)

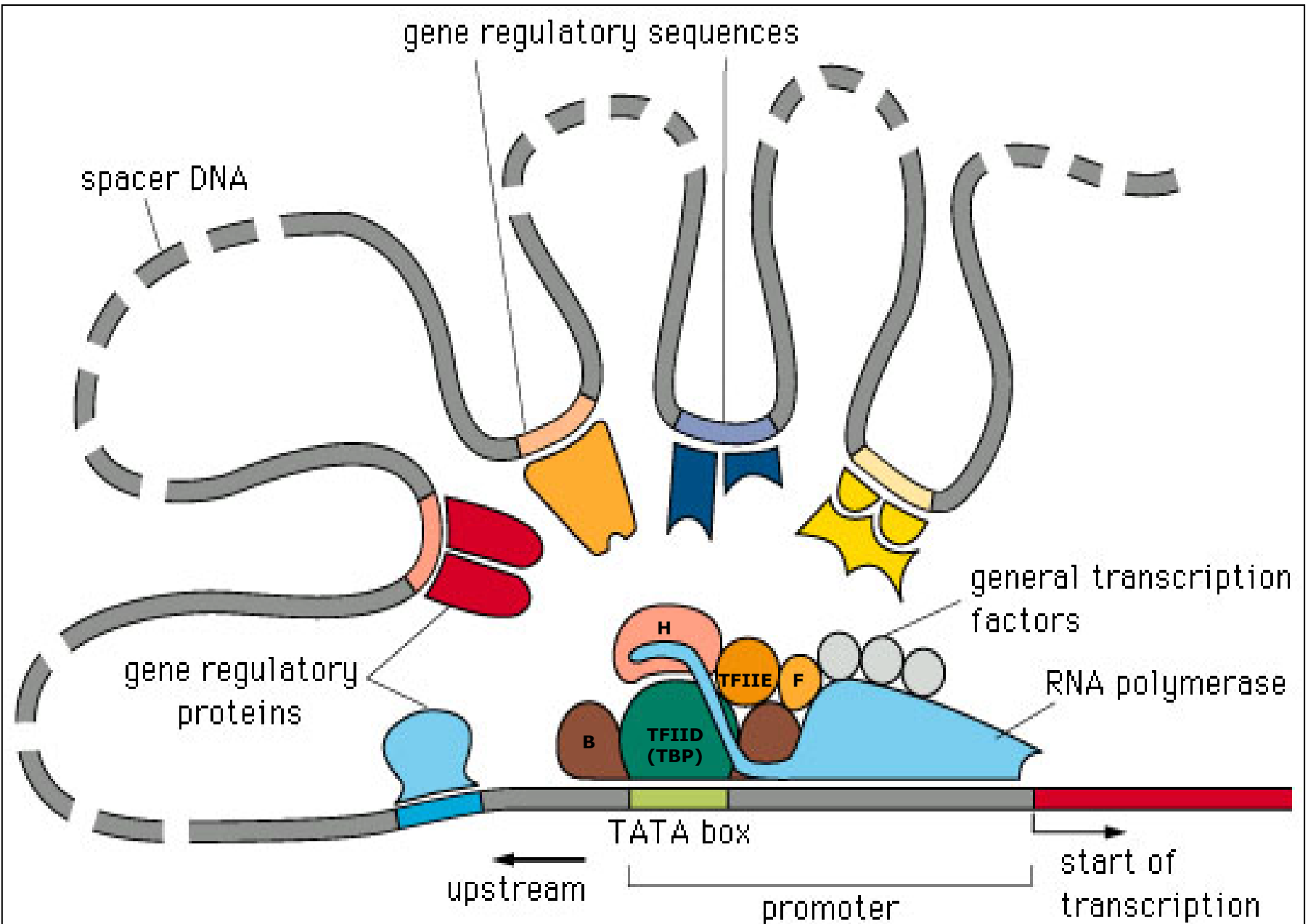


La estructura de la RNA polimerasa II es una fuente de datos sobre su función. La doble hélice de DNA ingresa en la polimerasa a través de un surco y se desenrolla. El dúplex DNA-RNA se curva en un ángulo recto, lo que posiciona el extremo 3' del RNA en el sitio activo de la enzima. Los nucleótidos nuevos se añaden al extremo 3' del RNA.

La transcripción eucariota se diferencia significativamente de la procariótica en:

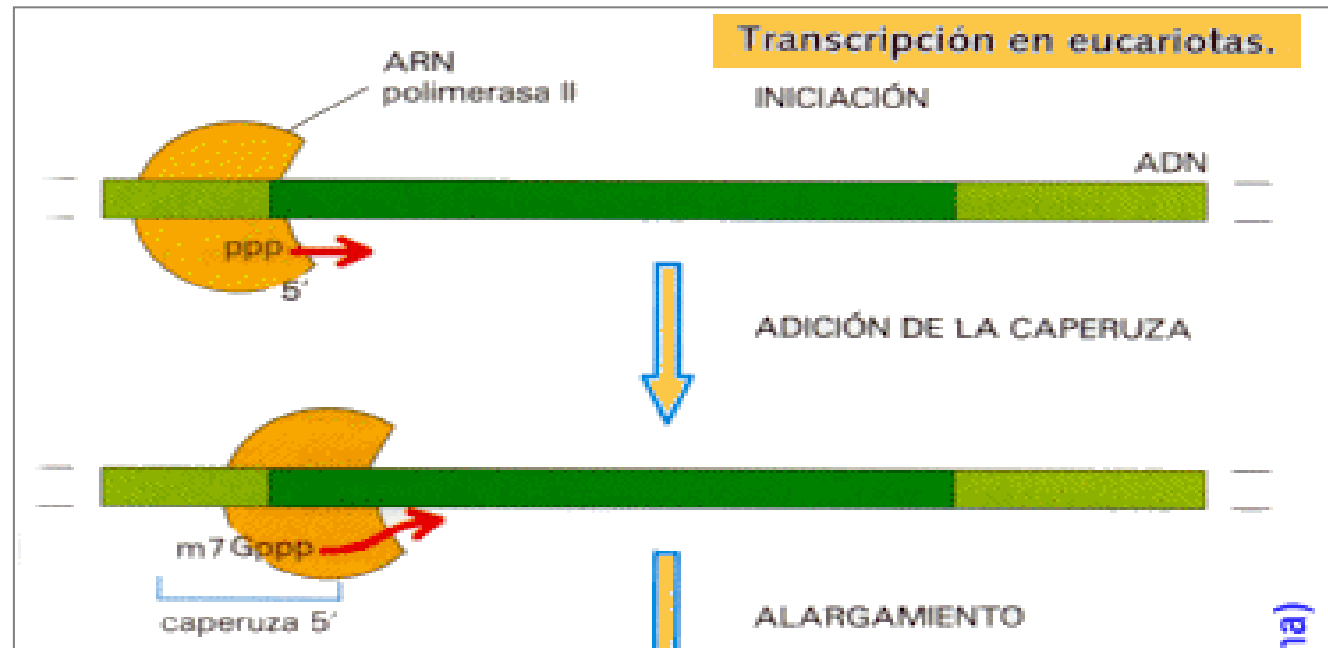
- 1. El sitio de síntesis de cada molécula de RNA.**
- 2. Modificaciones post-transcripcionales (procesamiento) del pre-mRNA.**
- 3. Complejidad del dispositivo de transcripción.**

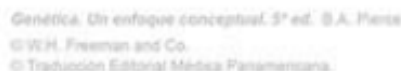




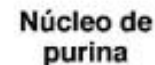
Elongación: la RNA polimerasa continúa añadiendo ribonucleótidos complementarios al DNA hasta que llega a una secuencia que indica a la polimerasa el final de la zona a transcribir. En organismos eucariotas se transcriben **exones** (secuencias codificantes) e **intrones** (secuencias no codificantes).

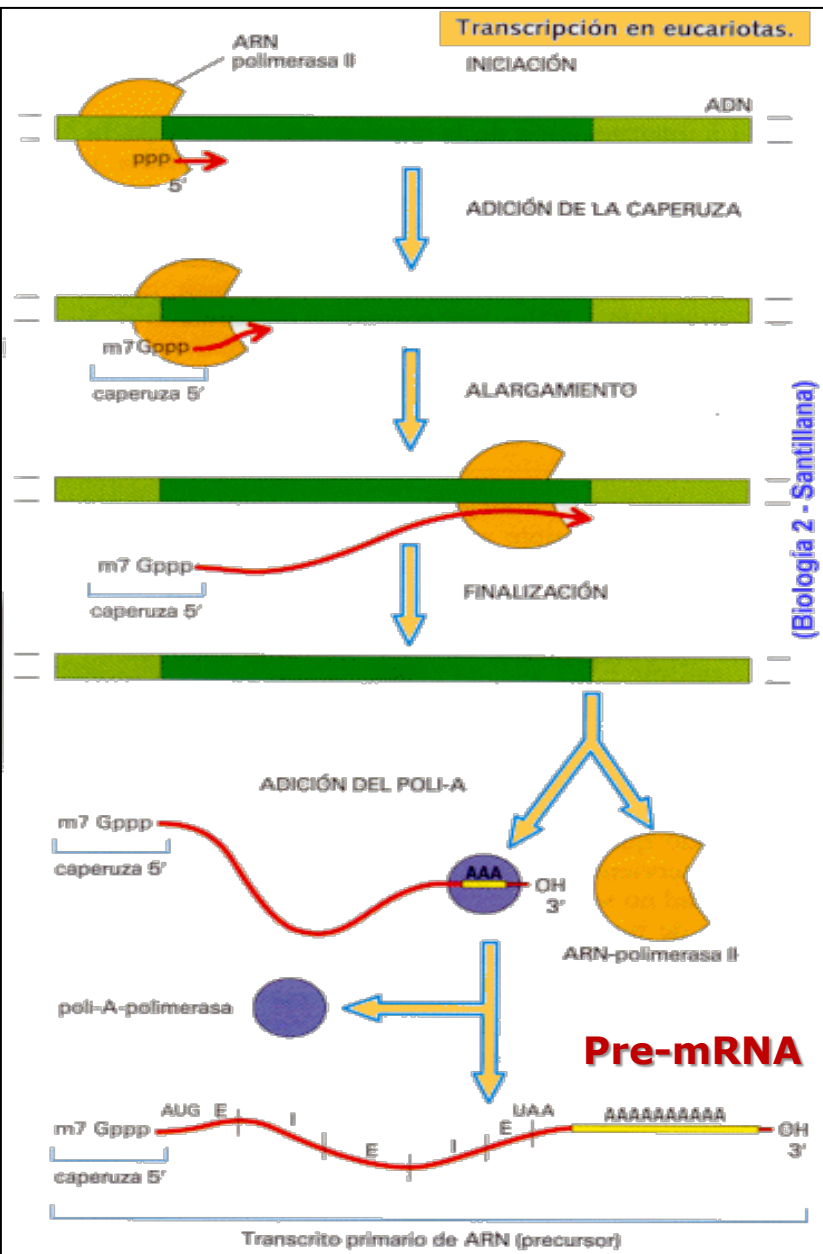
Modificación post-transcripcional ("capping" y metilación): cuando se han añadido unos 30 ribonucleótidos, **en el extremo 5'** del RNA transcrito se une un nucleótido modificado de 7-metil guanósina trifosfato, que forma la "caperuza", el "casquete" o el **extremo "Cap"** y que servirá al ribosoma como señal de inicio en el proceso de traducción.





El casquete consiste en un nucleótido con 7-metilguanosa unido al pre-mRNA por un único enlace 5'-5' (mostrados en detalle en el recuadro inferior).





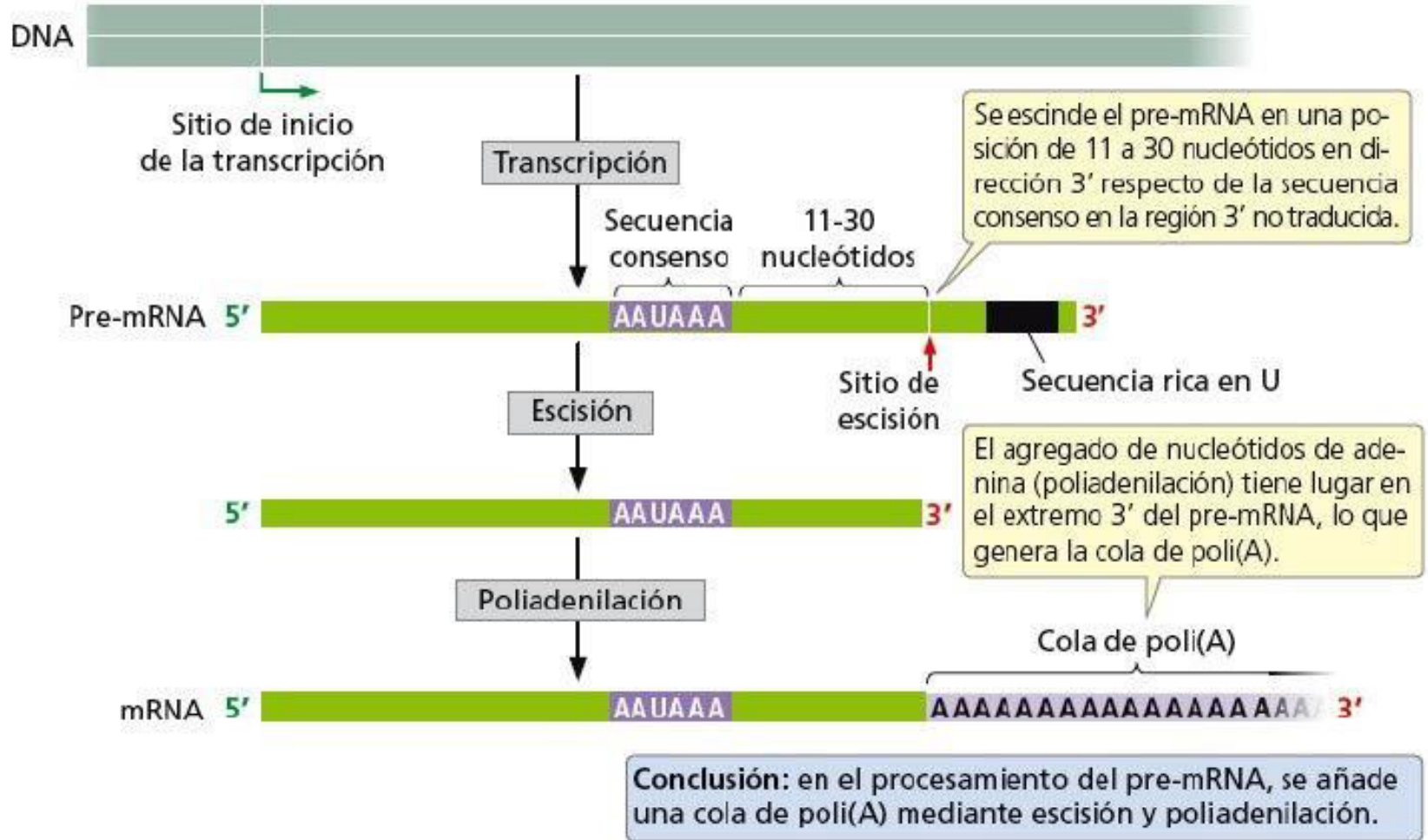
Terminación: la **RNApol II** no requiere de secuencias específicas, sintetiza cientos o miles de nucleótidos más que los necesarios para el mRNA, que después serán escindidos.

Modificación postranscripcional (*poliadenilación*)

Al RNA recién formado se le añade en el **extremo 3'** una cola de 50-250 nucleótidos de adenina, la **cola de poli-A**, agregada por la enzima **poliadenilato polimerasa**:

- *Confiere estabilidad al mRNA.*
- *Facilita la unión del ribosoma al mRNA.*
- *Interviene en la exportación del mRNA al citoplasma.*

POLIADENILACIÓN



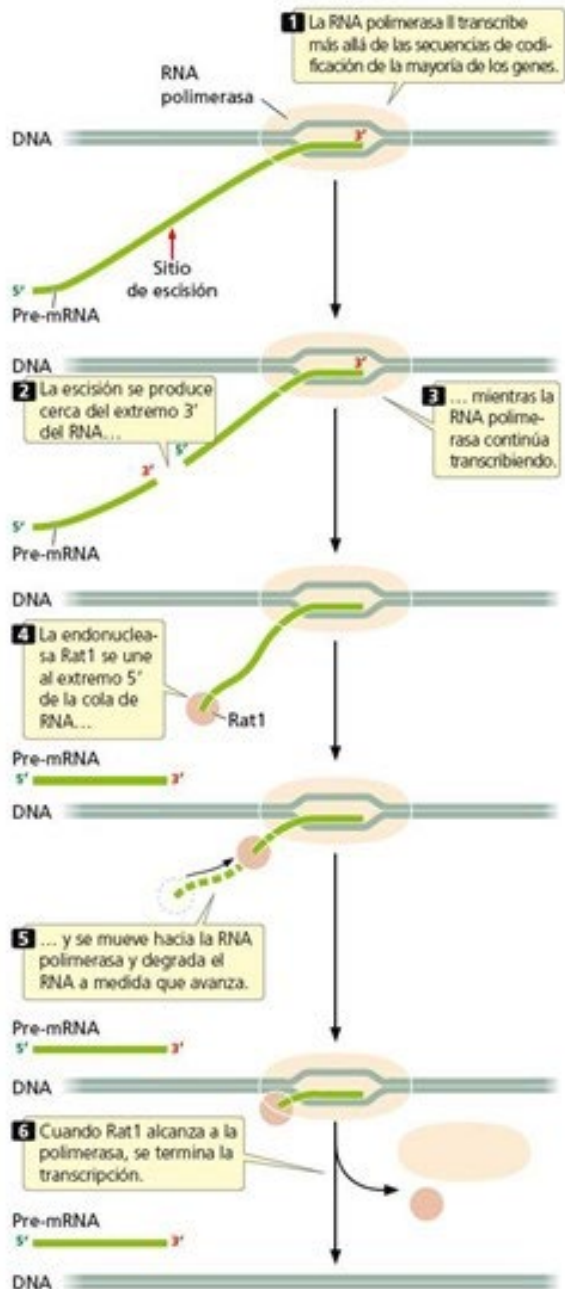
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

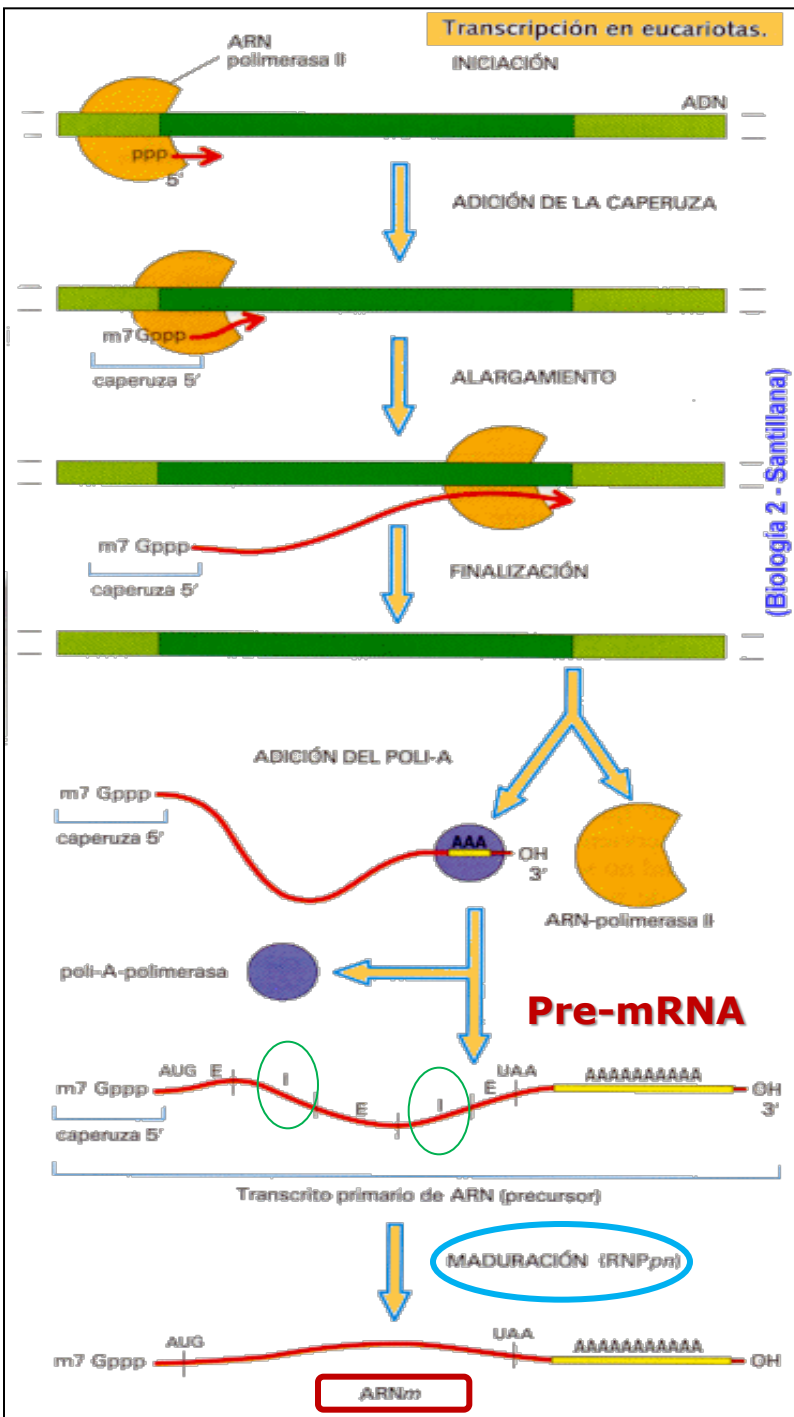
© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

TERMINACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DEL mRNA en eucariotas (ej: levadura):

1. La RNAPol II transcribe más allá de las secuencias de codificación de la mayoría de los genes.
2. La escisión se produce cerca del extremo 3' del pre-mRNA...
3. ...mientras la RNAPol continúa transcribiendo.
4. La **exonucleasa Rat1** se une al extremo 5' de la cola de RNA no codificante...
5. ... y se mueve hacia la RNAPol y degrada el RNA a medida que avanza.
6. Cuando Rat1 alcanza a la polimerasa, se termina la transcripción.





Modificación post-transcripcional (*splicing*)

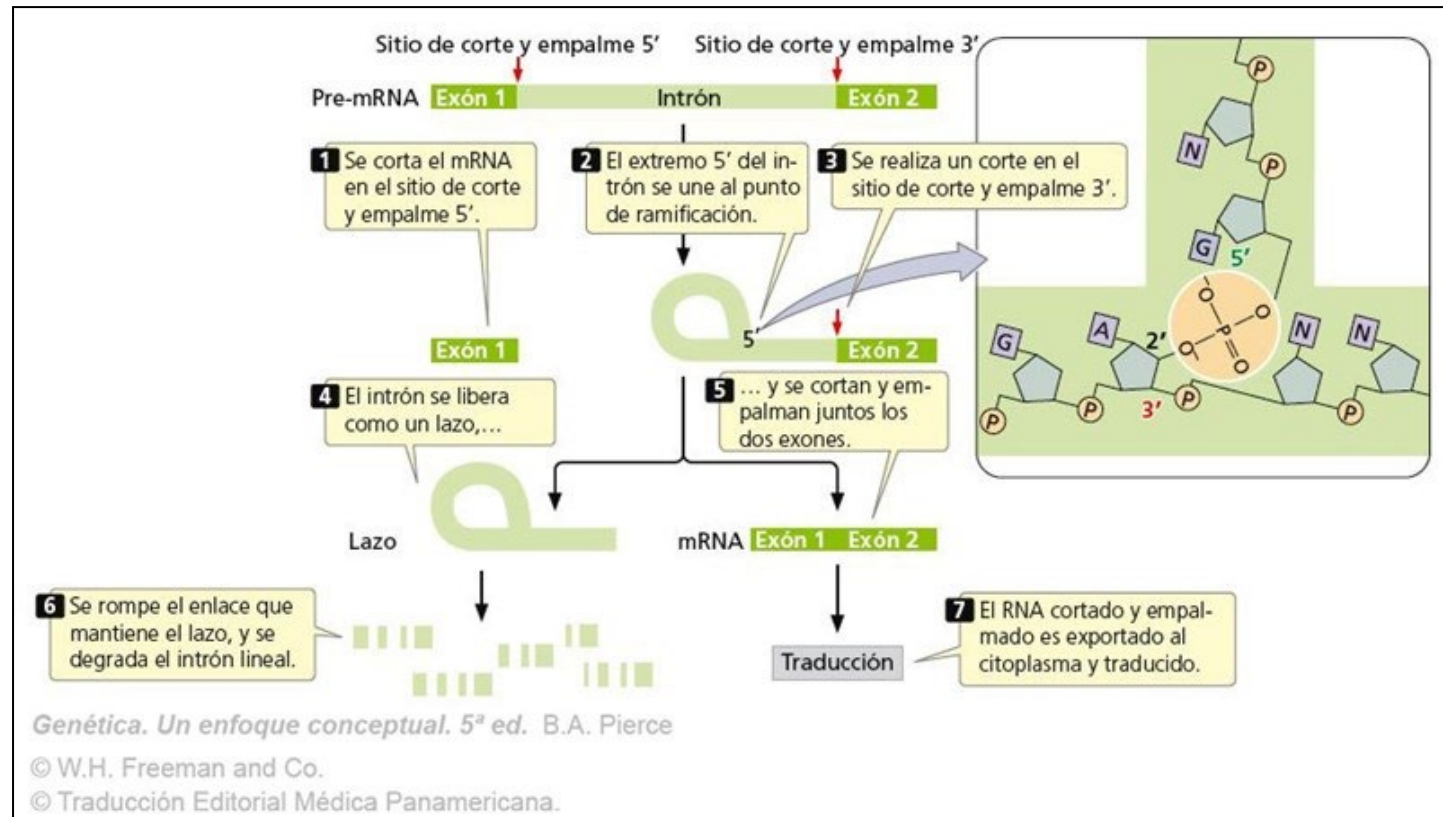
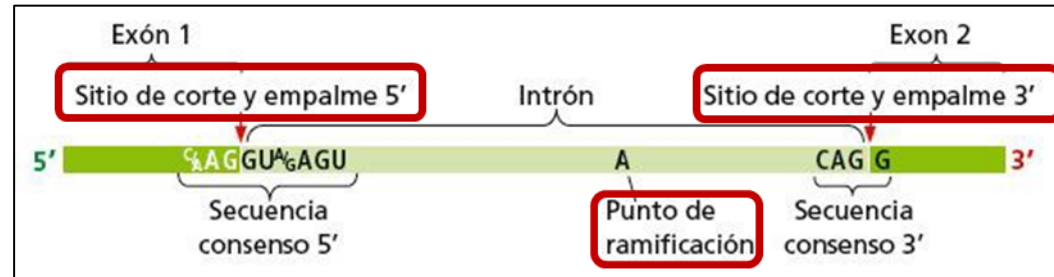
Maduración del pre-mRNA

En organismos eucariotas, los RNA transcritos no son funcionales y requieren de un proceso de maduración posterior a la transcripción. Este proceso, denominado **SPLICING** (corte y empalme), se da en el núcleo y lo realiza la enzima **ribonucleoproteína pequeña nuclear (RNPpn)**, eliminando los intrones del RNA y quedando los exones libres para ser unidos por una **RNA ligasa**.

El corte y empalme se produce dentro del espliceosoma y exige la presencia de 3 secuencias en el intrón:

Espliceosoma

5 moléculas de snRNA y casi 300 proteínas, formando pequeñas partículas de ribonucleoproteínas nucleares (snRNP: **U1, U2, U4, U5 y U6**)



Splicing: secuencias consenso para ARNm

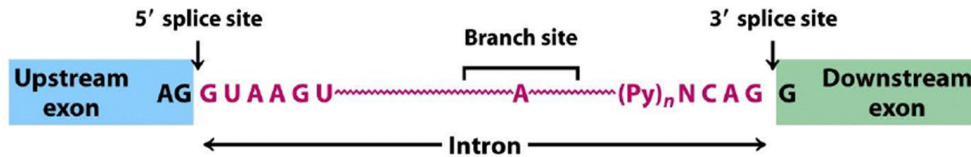
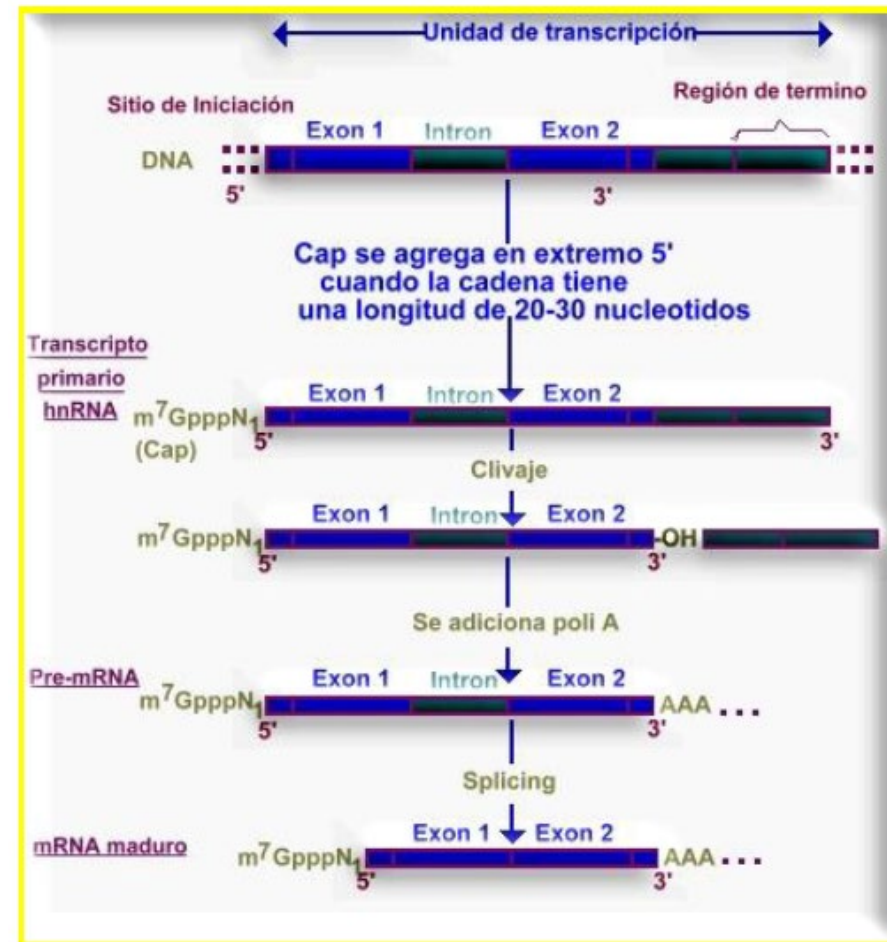


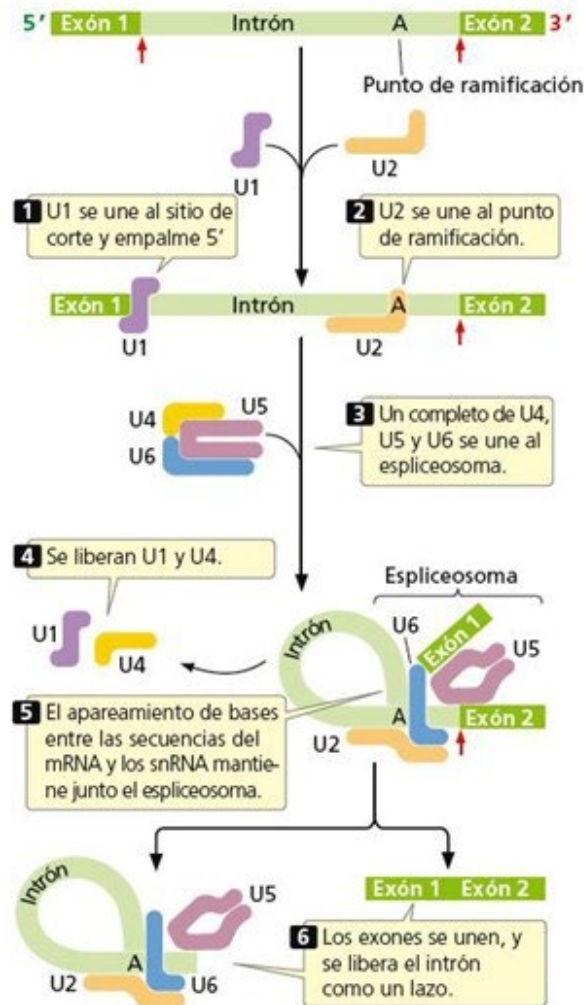
Figure 29-29
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W.H. Freeman and Company

Síntesis y procesamiento del mRNA (RNAPol II)

- ✓ El gen humano promedio contiene de 8 a 9 intrones (el número y tamaño pueden ser muy variables). Algunos genes eucariontes no tienen ningún intrón, mientras que otros pueden tener más de 60; la longitud de los intrones varía de menos de 200 nts a más de 50.000. Los intrones suelen ser más largos que los exones.
- ✓ Los intrones también están en mitocondrias y cloroplastos.



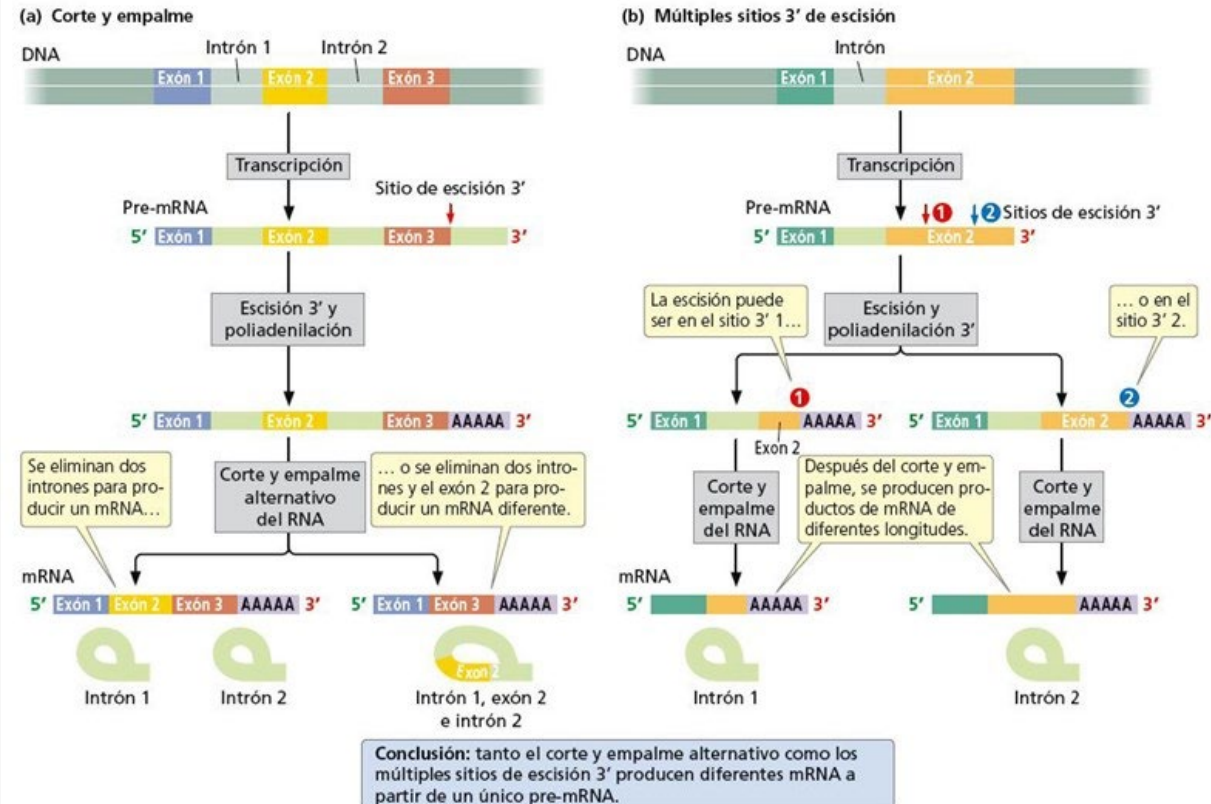
El espliceosoma se ensambla de manera secuencial



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Diferentes mRNA a partir de un único pre-mRNA (diferentes proteínas):

- 1- cortes y empalmes alternativos** (distintas combinaciones de exones)
- 2- múltiples sitios 3' de escisión**



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce
© W.H. Freeman and Co.
© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Muchas enfermedades genéticas humanas se deben a mutaciones que afectan el corte y empalme del pre-mRNA

La interacción entre mRNA y snRNA se da por apareamiento de bases complementarias, lo que posibilita el corte y empalme

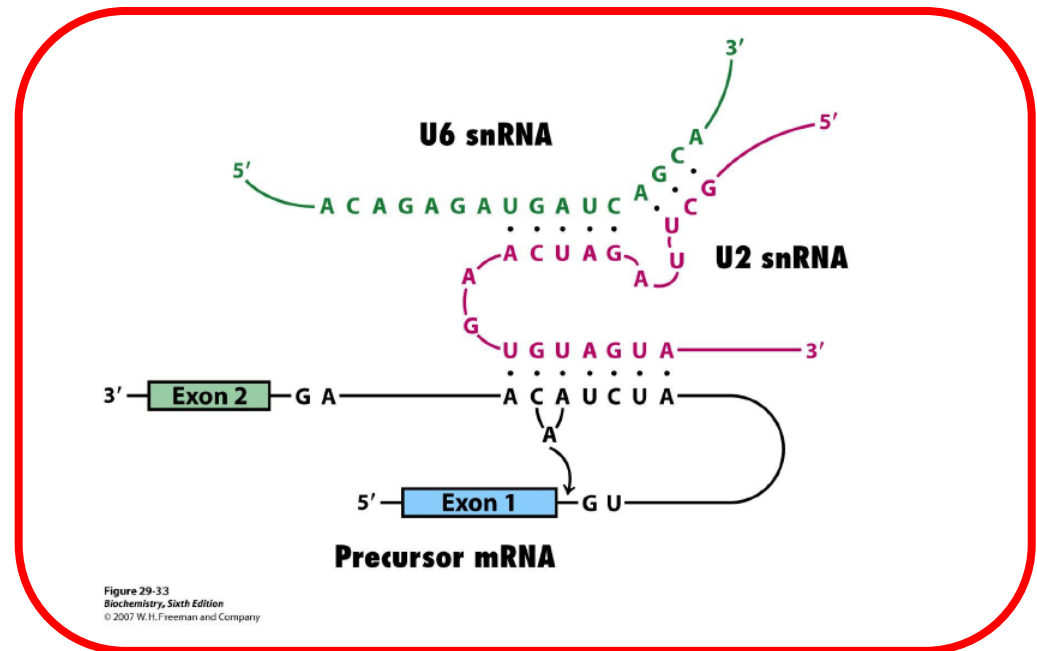
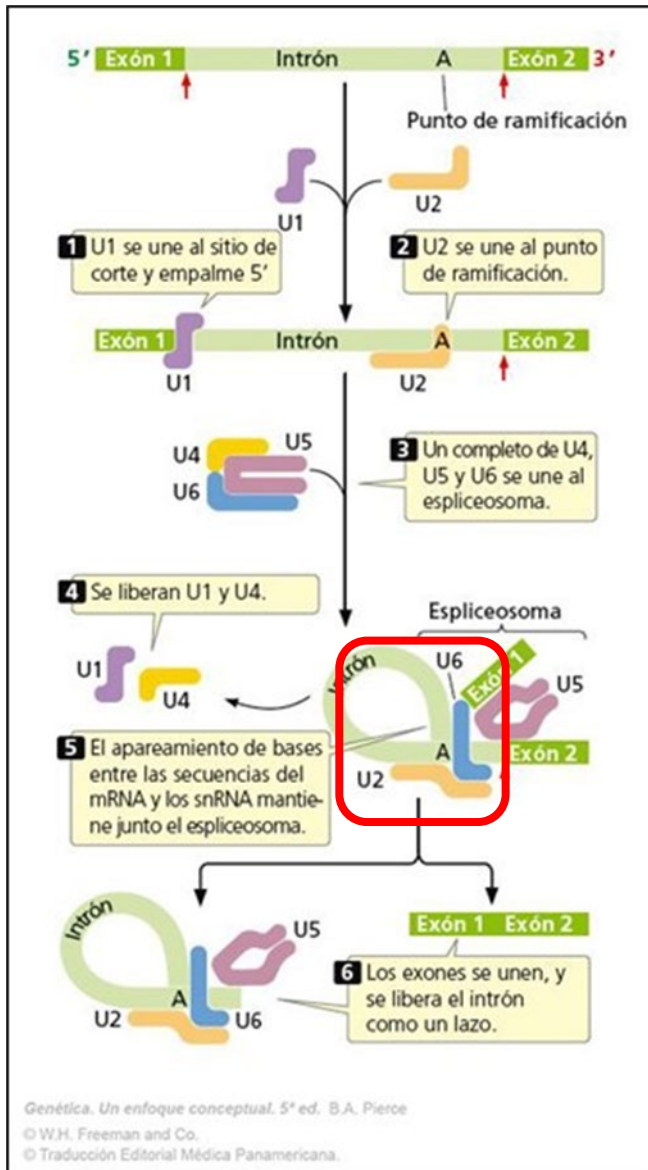
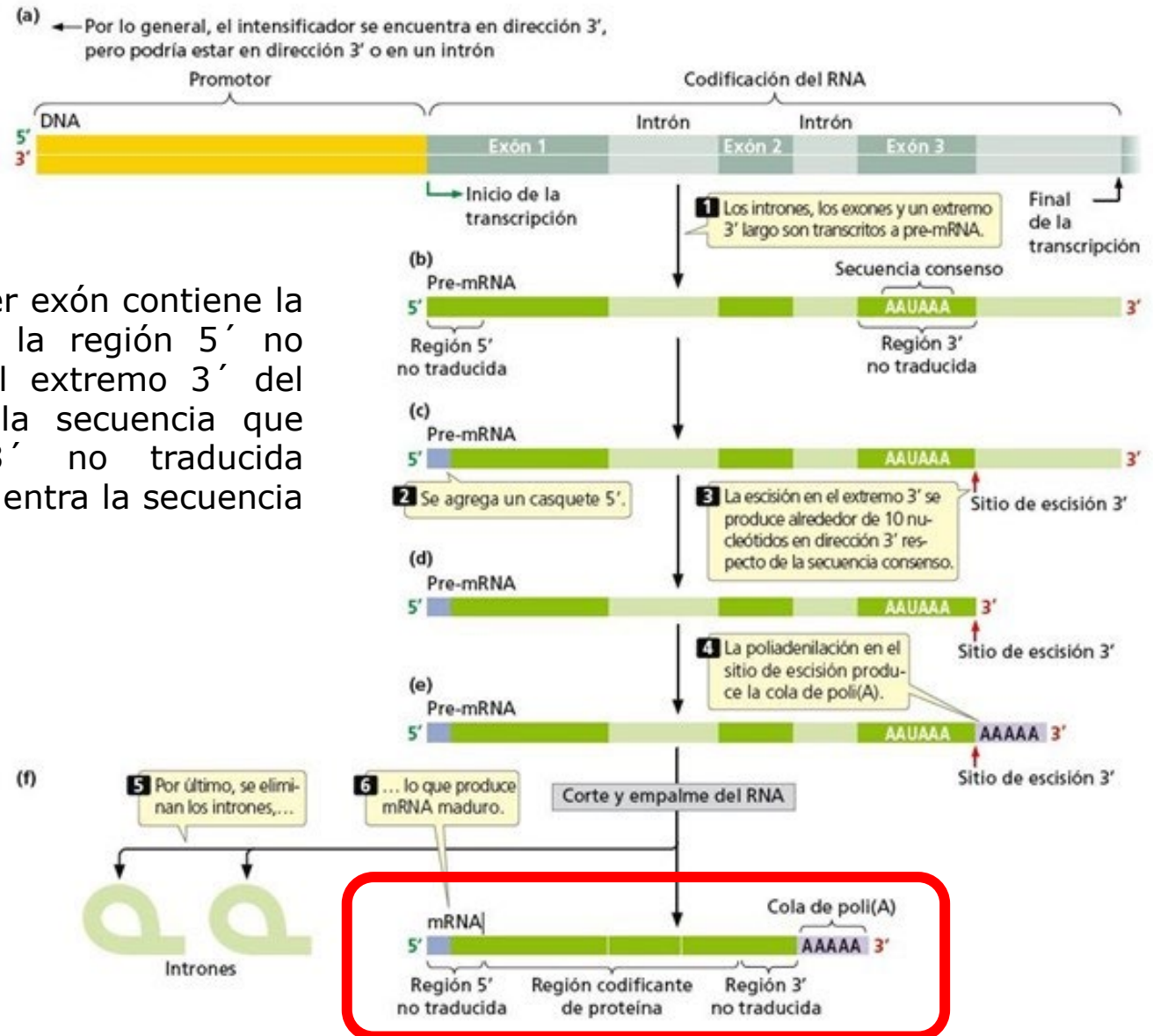


Figure 29-33
Biochemistry, Sixth Edition
© 2007 W. H. Freeman and Company

Los centros catalíticos de los spliceosomas contienen RNA (snRNA). Estos presentan complementariedad de bases en algunas regiones y se aparean. También lo hacen con el mRNA



Resumen del procesamiento del pre-mRNA en eucariotas:



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

- El extremo 5' del primer exón contiene la secuencia que codifica la región 5' no traducida (5'UTR) y el extremo 3' del último exón contiene la secuencia que codifica la región 3' no traducida (3'UTR), donde se encuentra la secuencia consenso AAUAAA.

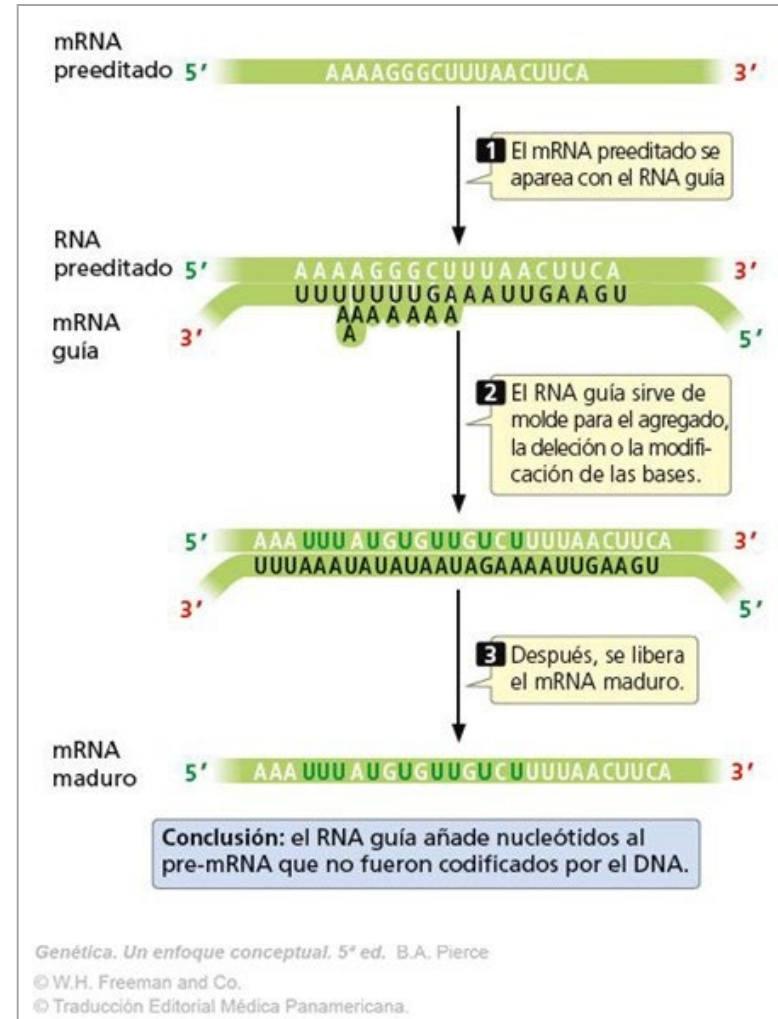
La secuencia de codificación de una molécula de RNA se modifica después de la transcripción: **la proteína tiene una secuencia de aminoácidos diferente de la codificada por el gen.**

Edición por **inserción, delección y sustitución de nucleótidos**. El ARN afectado cambia su secuencia, pudiendo cambiar su función.

rRNA, tRNA y mRNA sufren edición en un amplio espectro de organismos.

gRNA se une al mRNA: el mRNA es sometido a escisión y se añaden, se eliminan o se modifican nts según el molde proporcionado por el gRNA.

Modificación post-transcripcional (edición)



Una *Amanita phalloides* contiene suficiente toxina para matar a un ser humano adulto. La proteína α -amanitina es un potente inhibidor de la RNA pol II.

Sin transcripción la síntesis proteica se detiene y las células mueren.

La oronja mortal, *Amanita phalloides*, causa la muerte por inhibición del proceso de transcripción.



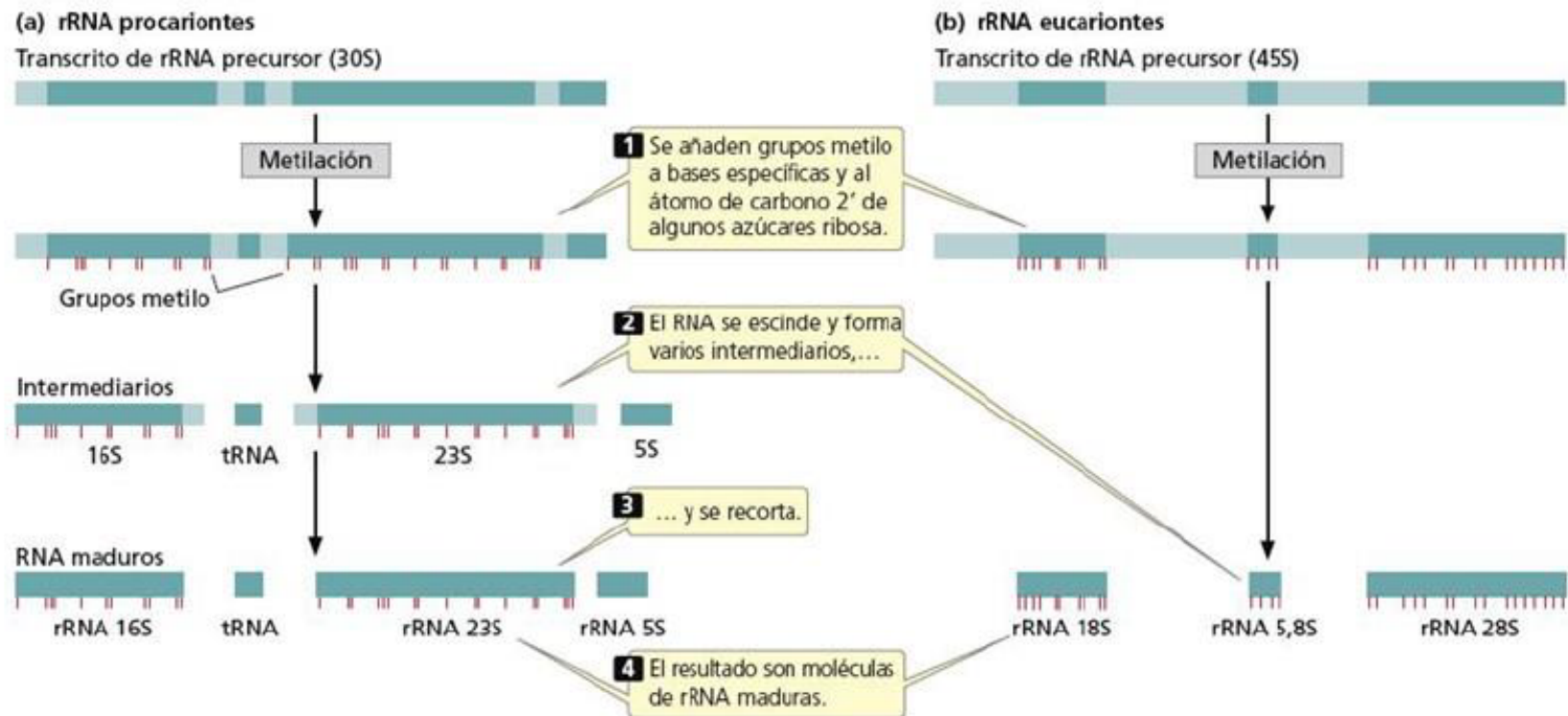
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Procesamiento del rRNA

El RNA ribosómico es procesado después de la transcripción. El rRNA procarionte (a) y el rRNA eucarionte (b) se producen a partir de transcritos de RNA precursores que son metilados, escindidos y procesados para producir RNA maduros. El rRNA 5S eucarionte se transcribe por separado a partir de un gen diferente.



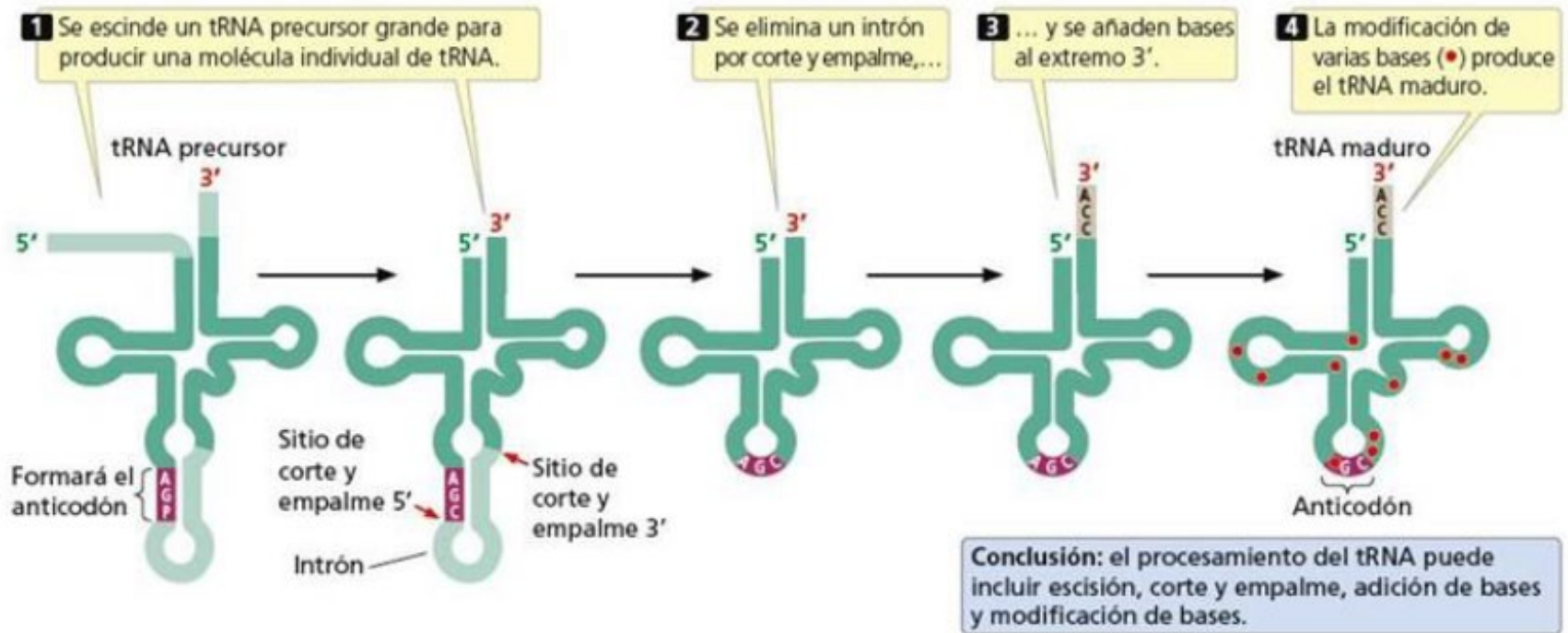
Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Procesamiento del tRNA

Tanto las células bacterianas como las eucariontes procesan los RNA de transferencia. Los diferentes tRNA son modificados de distintas maneras.



Genética. Un enfoque conceptual. 5ª ed. B.A. Pierce

© W.H. Freeman and Co.

© Traducción Editorial Médica Panamericana.

Los productos primarios de transcripción de los genes del tRNA son procesados en gran extensión